



Metodval inom klimatattribution

En undersökning av olika metodval inom attributionsstudier med fokus på det extrema skyfallet över danska Esbjerg 2024

Methodological choices in climate attribution

An investigation of the role of the choice of method in attribution studies, with focus on the extreme rain over Danish Esbjerg in 2024

Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Alice Jonson

Elsa Stenberg

Hedvig Eriksson

Joel Hellman

Johanna Göransson

Vilma Caesar

Metodval inom klimatattribution

En undersökning av olika metodval inom attributionsstudier med fokus på det extrema skyfallet över danska Esbjerg 2024

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik vid Chalmers

Elsa Stenberg Johanna Göransson

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Globala system vid Chalmers

Joel Hellman Hedvig Eriksson

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik vid Chalmers

Alice Jonson

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad vid Chalmers

Vilma Caesar

Handledare: Holger Rootzén

Institutionen för Matematiska vetenskaper
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg, Sverige 2026

Förord

Vi vill tacka vår handledare Holger Rootzén för hans vägledning och stöd under hela projektets gång.

Under arbetsprocessen har en loggbok över individuella och gemensamma prestationer förts, där alla i gruppen varje vecka har antecknat vad de gjort och hur många timmar de arbetat med projektet. Ansvar för att lämna in loggboken har roterats mellan gruppmedlemmarna. Som grupp är vi eniga om att alla har bidragit till arbetet och gjort sin del. Nedan följer en översikt av vem som står bakom de olika delarna av rapporten. Innan dess att skrivandet av rapporten började gjordes ett bakgrundsarbete, där en del av gruppen sammanställde information om forskning på området och en del samlade väderdata och utförde dataanalysen. Denna uppdelning beskrivs längst ner i översikten.

Avsnitt	Rubrik	Författare
-	Abstract och sammandrag	Alice
1	Inledning	
-	Bakgrund	Hedvig
1.1	Syfte och frågeställningar	Elsa
1.2	Avgränsningar	Vilma
2	Teori	
2.1	Statistisk teori	
2.1.1	Block maxima-metoden	Alice, Hedvig
2.1.2	Generaliserade extremvärdesfördelningen	Hedvig, Johanna
2.1.3	Icke-stationär GEV-fördelning	Hedvig
2.1.4	Maximum likelihood-skattning	Johanna
2.1.5	Likelihoodkvot-test	Alice
2.1.6	Quantile-Quantile-plottar för residualer	Joel, Johanna
2.1.7	Hur extremvärdesteori används inom attributionsstudier	Hedvig
2.2	Översikt över metoder och metodval inom attributionsstudier	
2.2.1	WWA och deras metod för attributionsstudier	Vilma
2.2.2	Alternativa tillvägagångssätt för attributionsstudier	Elsa, Hedvig
2.2.3	Specifika metodval vid attributionsstudier	Elsa, Joel
2.3	Översikt över attributionsstudien utförd av Newell m. fl.	
2.3.1	Definition av väderhändelsen och datapunkter	Hedvig
2.3.2	Statistisk metod och resultat	Hedvig, Joel
3	Metod	
3.1	Data	Hedvig
3.2	Dataanalys	
3.2.1	Standardmetod	Hedvig, Joel
3.2.2	Undersökning av vilken påverkan antal stationer i datamängderna har	Hedvig
3.2.3	Undersökning av hur längden på datamängden påverkar resultatet	Hedvig
3.2.4	Undersökning av hur inkludering av extremhändelsen påverkar resultatet	Hedvig
3.2.5	Undersökning av vilken effekt valet av intensitet har på resultatet	Hedvig
3.2.6	Undersökning av vilken inverkan valet av trendparametrar har på resultatet	Hedvig
3.2.7	Undersökning av hur valet av kovariat påverkar resultatet	Hedvig
4	Resultat	
4.1	Fler stationer i datamängderna har stor påverkan på PR	Alice, Elsa
4.2	Längre datamängder ger lägre PR	Alice, Johanna
4.3	Inkludering av extremhändelsen ger högre PR	Alice, Vilma
4.4	Valet av intensitet har försumbar påverkan på storleken av PR	Alice
4.5	Vilka parametrar som uppvisar trend har stor påverkan på PR	Alice, Elsa, Hedvig, Joel
4.6	Valet av kovariat har varierande påverkan mellan datamängderna	Alice, Elsa, Hedvig, Joel
5	Diskussion och slutsatser	
-	Diskussion	Elsa, Hedvig, Joel, Johanna, Vilma
5.1	Samhälleliga och etiska aspekter	Elsa
5.2	Slutsatser	Hedvig, Joel
-	Användandet av AI	Joel
-	Dataanalys	Alice, Hedvig, Joel, Johanna
-	Forskningsöversikt	Elsa, Vilma

Sammandrag

Attributionsstudier är ett forskningsfält som analyserar klimatförändringarnas påverkan på extrema väderhändelser och undersöker hur väderhändelsens sannolikhet har förändrats. WWA är en organisation som genomför attributionsstudier och är en av de största inom fältet. I vilken grad metodval påverkar resultaten i beräkningarna är dock i stor utsträckning förbisett. Detta blir problematiskt då många attributionsstudier, däribland studier genomförda av WWA, publiceras inom dagar efter ett extremväder inträffat och därmed får stort inflytande över samhällets uppfattning av klimatförändringarnas påverkan. Därför avser detta projekt att undersöka hur sex olika metodval påverkar den resulterande sannolikheten för ett aktuellt extremväder. Under 2024 drabbades den danska staden Esbjerg av ett kraftigt regn som uppmätte 144,6 mm nederbörd under ett dygn. En dansk attributionsstudie med WWA:s metod kom fram till att klimatförändringarna gjort regnovädet 60 % mer sannolikt att inträffa. För att besvara frågeställningen har daglig nederbördsdata för Danmark hämtats från DMI, och med hjälp av Block maxima-metoden har årliga maxima av dygnsnederbörd sammanställts. Eftersom Block maxima-värden följer en extremvärdesfördelning är det möjligt att uppskatta hur sannolikheten för extremvädet idag skiljer sig från det förindustriella klimatet. Resultaten visar att den beräknade sannolikheten för extremvädet är känslig för ändringar i metoden. Eftersom det i flera fall är svårt att avgöra vilket metodval som är mest lämpligt finns ett tydligt behov av en standardiserad metod, för att göra attributionsstudier jämförbara.

Abstract

Climate attribution is a field of research that analyzes the impact of climate change on extreme weather events and investigates how the probability of such a weather event has changed. WWA is an organization that conducts climate attribution studies and is one of the most prominent in the field. However, the extent to which the choice of methods affects the results is largely overlooked. This is problematic since many attribution studies, including those conducted by WWA, are published only days after an extreme weather event and therefore have a major influence on public perception of the impacts of climate change. Therefore, this study aims to investigate how six different methodological choices affect the resulting probability of a recent extreme weather event. In 2024, the Danish town of Esbjerg was hit by a heavy rainfall, measuring 144.6 mm rain in a single day. A Danish attribution study using WWA's method concluded that climate change had made the event 60 % more likely to occur. To answer the research question, daily rainfall data for Denmark were collected from DMI, and the Block Maxima method was used to compile annual maxima of daily rainfall. Since Block Maxima values follow an extreme value distribution, it is possible to estimate how the probability of today's weather events differs from that of a pre-industrial climate. The results show that the estimated probability is sensitive to the choice of method. Since it is difficult to determine which method is most appropriate in most cases, there is a clear need for a standardised method to make climate attribution studies more comparable.

Innehåll

1	Inledning	1
1.1	Syfte och frågeställningar	2
1.2	Avgränsningar	2
2	Teori	2
2.1	Statistisk teori	3
2.1.1	Block maxima-metoden	3
2.1.2	Generaliserade extremvärdesfördelningen	4
2.1.3	Icke-stationär GEV-fördelning	4
2.1.4	Maximum likelihood-skattning	4
2.1.5	Likelihoodkvot-test	5
2.1.6	Quantile-Quantile plottar för residualer	5
2.1.7	Hur extremvärdesteori används inom attributionsstudier	6
2.2	Översikt över metoder och metodval inom attributionsstudier	7
2.2.1	WWA och deras metod för attributionsstudier	7
2.2.2	Alternativa tillvägagångssätt för attributionsstudier	8
2.2.3	Specifika metodval vid attributionsstudier	8
2.3	Översikt över attributionsstudien utförd av Newell m. fl.	10
2.3.1	Definition av väderhändelsen och datapunkter	10
2.3.2	Statistisk metod och resultat	10
3	Metod	11
3.1	Data	11
3.2	Dataanalys	12
3.2.1	Standardmetod	12
3.2.2	Undersökning av vilken påverkan antal stationer i datamängderna har	12
3.2.3	Undersökning av hur längden på datamängden påverkar resultatet	13
3.2.4	Undersökning av hur inkludering av extremhändelsen påverkar resultatet	13
3.2.5	Undersökning av vilken effekt valet av intensitet har på resultatet	13
3.2.6	Undersökning av vilken inverkan valet av trendparametrar har på resultatet	13
3.2.7	Undersökning av hur valet av kovariat påverkar resultatet	14
4	Resultat	14
4.1	Fler stationer i datamängderna har stor påverkan på PR	14
4.2	Längre datamängder ger lägre PR	14
4.3	Inkludering av extremhändelsen ger högre PR	15
4.4	Valet av intensitet har försumbar påverkan på storleken av PR	15
4.5	Vilka parametrar som uppvisar trend har stor påverkan på PR	16
4.6	Valet av kovariat har varierande påverkan på de olika datamängderna	17
5	Diskussion och slutsatser	17
5.1	Samhälleliga och etiska aspekter	20
5.2	Slutsatser	20
	Referenser	21
A	Appendix 1 – teori	i
A.1	Motivering av att M_n är GEV-fördelad då M_n^* är GEV-fördelad	i
A.2	Betydelsen av parametern ξ för GEV-fördelningens utseende	i
A.3	Området som undersöktes av Newell m. fl.	ii
B	Appendix 2 – data	v
B.1	Tabell över datamängder Nordby, A, B och C	v
B.2	GMST som funktion av år	vi

C	Appendix 3 – kompletterande resultat	vii
C.1	Quantile-quantile plottar	vii
C.2	Tabell med p-värden	xi
C.3	Påverkan av antal stationer i datamängden med 2024 inkluderat och med annan intensitet	xi
C.4	Påverkan av inkludering av 2024 med annan intensitet	xii
C.5	Hur intensitetsval påverkar med WWA:s metod	xii
C.6	Hur val trendparameter påverkar med 2024 inkluderat samt annat val av intensitet	xii
C.7	Hur val av kovariat påverkar med 2024 inkluderat samt med annat val av intensitet	xiv
C.8	Värden av parametrar	xv
D	Appendix 4 – Länk till kod och data	xvi

1 Inledning

Den globala medeltemperaturen har de senaste 100 åren stigit med ungefär en grad [1]. Närmare polerna går uppvärmningen snabbare på grund av så kallad arktisk förstärkning (eng. arctic amplification) [2]. Uppvärmningen påverkar den hydrologiska cykeln, som beskriver hur vatten cirkulerar över jordklotet genom bland annat avdunstning från hav och sjöar och nederbörd i form av regn eller snö [3]. De varmare temperaturerna kan även skapa förändringar i vädermönster vilket i sin tur kan leda till mer extrema väderförhållanden [4].

Sedan 1980 har vattencyklen förstärkts enligt Allan m. fl. [5, s. 1079]. Förstärkningen syns genom en ökning av global nederbörd över land som med mer än 66 % konfidens kan tillskrivas antropogena klimatförändringar. I de subtropiska regionerna är det dock troligt att ökande temperaturer istället leder till en minskning i nederbörd och därmed en ökad sannolikhet för torka [5, s. 1157]. På norra halvklotet finns en trolig positiv trend i medelnederbörd sedan 1901 som sedan 1950 blivit tydligare. Efter 1980 finns ännu starkare bevis för en positiv trend. Den ökade mängden växthusgaser i atmosfären har redan nu lett till en ökning i nederbörd vid de högsta norra latituderna [5, s. 1057, 1081]. Verpe Dyrddal m. fl. [6] har undersökt förändringar i nederbörd i Norden och Baltikum och fann generellt positiva trender.

I framtiden uppskattar Allan m. fl. [5, s. 1057] att den globala mängden nederbörd troligtvis kommer att öka med 2-3 % för varje 1°C varmare jorden blir. För extrema regnfall är ökningen istället ungefär 7 % per 1°C uppvärmning. Detta i enlighet med Clausius–Clapeyron-ekvationen (CC-ekvationen) som beskriver förhållandet mellan temperatur och luftens vatteninnehåll. CC-ekvationen ger en exponentiell ökning av den maximala luftfuktigheten med ca 7 % per grad uppvärmning [5, s. 1065, 1072]. Ekvationen används även för att beräkna förändringar i nederbörd som funktion av lokal temperatur [7].

På grund av osäkerheter i observationer kan det vara svårt att hitta regionala trender i årlig eller säsongsbaserad medelnederbörd [5]. Det kan även vara svårt att separera effekterna av global uppvärmning från naturlig variabilitet, som El Niño–Southern Oscillation (ENSO) som orsakar globala temperatursvängningar eller vulkanutbrott som kan leda till tillfällig global avkyllning [8], [9]. Detta gör det svårare att tillskriva en ökning i nederbörd till antropogena klimatförändringar.

Den 27 september 2024 drabbades den danska staden Esbjerg av ett kraftigt regnoväder. Vid ett reningsverk i staden uppmättes under ett dygn 144,6 mm regn vilket är den högsta uppmätta dygnsnederbörden någonsin för september i Danmark [10], [11]. På en närliggande väderstation tillhörande Danmarks meteorologiska institut (DMI) uppmättes 97,6 mm nederbörd [12]. Konsekvenserna som följde efter regnovädet var bland annat översvämningar och skador på infrastruktur. Newell m. fl. [13] genomförde en attributionsstudie där resultatet var att klimatförändringarna hade gjort regnovädet 60 % mer sannolikt.

Attributionsstudier är ett forskningsfält som undersöker vilken påverkan antropogena klimatförändringar har haft på en viss extrem väderhändelse. Ett sätt att göra detta är med hjälp av extremvärdesteori. Sådana studier kallas sannolikhetsbaserade attributionsstudier och använder sig av data från observationer, klimatmodeller eller både och för att svara på om sannolikheten för, eller intensiteten av, väderhändelsen har förändrats på grund av klimatförändringarna [14]. Dessa studier undersöker inte om klimatförändringarna har orsakat extremvädet utan slutresultatet presenteras som en relativ förändring i sannolikhet eller intensitet för extremhändelsen jämfört med en värld utan antropogen uppvärmning [15]. Resultaten publiceras ofta dagar eller veckor efter att den extrema väderhändelsen inträffade [16]. Detta för att informera, och uppmana till diskussioner, om hur klimatförändringarna kan påverka framtiden medan ämnet fortfarande är relevant i samhället och medier.

1.1 Syfte och frågeställningar

Med bakgrund i de många aktörer och metoder som finns inom klimatattribution syftar projektet till att undersöka om och hur dessa metodval påverkar slutresultatet av attributionsstudier. Fler sätt att utföra attributionsstudier tas upp för att ge bredd till diskussionen om metoder, men vid undersökning av metodval ligger fokus endast på sannolikhetsbaserade attributionsstudier.

Specifika metodvals påverkan undersöks genom att en attributionsstudie av regnet över danska Esbjerg görs, baserad på analys av nederbördsdata med extremvärdesteori. Olika metodval isoleras för att dra slutsatser om vad de har för påverkan på sannolikhetsuppskattningarna. För att bredda analysen och koppla resultaten till etablerade attributionsstudier görs en jämförelse med attributionsstudien av samma regnoväder över Esbjerg genomförd av Newell m. fl. [13]. Ovanstående syfte preciseras genom följande frågeställning:

- Hur påverkar nedanstående metodval resultatet av attributionen av skyfallet över Esbjerg?
 - Antal mätstationer som data inhämtas från
 - hur långt tillbaka i tiden datan sträcker sig
 - att ha med den aktuella väderhändelsen i analysen jämfört med att inte ha med den
 - vilken intensitet (mängd nederbörd) som definierar väderhändelsen
 - val av trender i sannolikhetsfördelningens parametrar
 - använda tid i år respektive global medeltemperatur som kovariat (variabel som beskriver trend i nederbördsdatan).

1.2 Avgränsningar

För att göra projektet genomförbart inom den angivna tidsramen och tydliggöra kopplingen till frågeställningarna har avgränsningar gjorts. En avgränsning är att analysen enbart fokuserar på extremvärden av nederbörd i Danmark. För att undersöka klimatförändringarnas globala påverkan på extrema väder hade fler och större geografiska områden behövt undersökas. I detta projekt har fokuset däremot valts att vara Danmark och det regnoväder som drabbade staden Esbjerg år 2024.

Ytterligare en avgränsning i analysen är att ingen hänsyn tas till faktorer som inte är relaterade till klimatförändringarna, såsom infrastrukturens kapacitet att hantera dagvatten eller dess avloppssystem. Inte heller andra orsaker till eventuella förändringar i nederbörd som till exempel ENSO tas upp. Denna avgränsning görs främst för att kunna isolera hur den antropogena påverkan på klimatet förändrar sannolikheten och intensiteten för själva väderhändelsen.

Projektet avgränsas även i form av att attributionsstudien som utförs på regnet över Esbjerg baseras på extremvärdesteori, och hädanefter i rapporten kommer benämningen attributionsstudie att avse en sannolikhetsbaserad sådan. Attributionsstudien kommer inte att använda klimatmodeller, utan enbart förlita sig på data i form av meteorologiska observationer. Den statistiska metoden som används för att analysera datan begränsas till Block maxima-metoden. Anledningen till att andra metoder, till exempel tröskelmetoden, väljs bort beror på begränsningen av tid till projektet. En annan avgränsning är att konfidensintervall inte beräknas. Detta innebär att osäkerheten i parametrar, sannolikhetskvoter och intensitetsförändringar inte kvantifieras för de skattade resultaten. Valet görs för att begränsa projektets omfattning.

2 Teori

Detta kapitel ger en översikt över teorin som ligger till grund för projektet. Först presenteras den statistiska teorin som används vid extremvärdesanalysen. Därefter presenteras den metod för attributionsstudier som ligger till grund för detta projekt, och två alternativa sätt att utföra attributionsstudier tas upp. Även betydande metodval inom attributionsstudier och hur de kan påverka slutresultaten presenteras. Avslutningsvis ges en översikt över den attributionsstudie som Newell m. fl. [13] utfört på skyfallet över Esbjerg.

2.1 Statistisk teori

Grunden i attributionsstudier är extremvärdesteori som är en statistisk analysmetod för att undersöka väldigt stora, eller väldigt små värden. Antingen så undersöks de största värdena tagna från ett givet tidsspänn, till exempel årliga maxima, enligt den så kallade Block maxima-metoden, eller så undersöks alla värden som överskrider något bestämt tröskelvärde, även kallad tröskelmetoden. Detta arbete baseras på endast det förstnämnda tillvägagångssättet och detta avsnitt ger en översikt över de statistiska metoder som använts. Teorin är hämtad från Coles bok *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values* [17]. I slutet av avsnittet presenteras först två metoder för validering av resultat och sedan hur extremvärdesteori appliceras inom attributionsstudier.

2.1.1 Block maxima-metoden

En metod för att extrahera extremvärden ur en mängd oberoende observationer $X_1, \dots, X_n$ med samma fördelningsfunktion F är Block maxima-metoden. En tidsserie delas då upp i block med längd n och ett maxima för varje block identifieras enligt

$$M_n = \max(X_1, \dots, X_n),$$

För datamängder som sträcker sig över många år väljs ofta n som antal observationer X under ett år, där året betecknas med k . Detta reducerar dataserien till årliga maxima vilka betecknas $M_{n,1}, \dots, M_{n,k}$.

För att analysera det statistiska beteendet hos M_n härleds typiskt för varje n en fördelning

$$\begin{aligned} P(M_n \leq x) &= P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\ &= P(X_1 \leq x) \cdot \dots \cdot P(X_n \leq x) \\ &= \{F(x)\}^n. \end{aligned}$$

I praktiken är detta dock inte användbart, då fördelningsfunktionen F är okänd. Det är möjligt att uppskatta F med hjälp av vanliga statistiska verktyg från observerad data, men då små avvikelser i uppskattningen av F kan leda till stora avvikelser i F^n är detta inte att föredra. Istället eftersöks approximativa familjer av modeller för F^n , vilka kan uppskattas enbart med hjälp av extremvärdes-datan.

Det kan uppstå problem om en fördelningsfunktion direkt anpassas till Block maxima-värden. För att undvika detta normaliseras M_n och

$$M_n^* = \frac{M_n - b_n}{a_n}$$

studeras för sekvenser av konstanter $\{a_n > 0\}$ och $\{b_n\}$. I appendix A.1 finns en mer utförlig förklaring för hur fördelningen av M_n^* hittas.

Sats 1 (Fisher-Tippett-Gnedenkos sats) Antag att det existerar sekvenser av konstanter $\{a_n > 0\}$ och $\{b_n \in \mathbb{R}\}$ sådana att

$$\Pr\{(M_n - b_n)/a_n \leq x\} \rightarrow G(x) \text{ då } n \rightarrow \infty$$

där G är en icke-degenererad fördelningsfunktion. Då tillhör G en av följande familjer:

$$\text{Gumbel (I): } G(x) = \exp \left\{ -\exp \left[-\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) \right] \right\}, \quad -\infty < x < \infty;$$

$$\text{Fréchet (II): } G(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \mu, \\ \exp \left\{ -\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right\}, & x > \mu; \end{cases}$$

$$\text{Weibull (III): } G(x) = \begin{cases} \exp \left\{ -\left[-\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^{1/\xi} \right] \right\}, & x < \mu, \\ 1, & x \geq \mu. \end{cases}$$

(I), (II) och (III) utgör tillsammans den generaliserade extremvärdesfördelningen (GEV-fördelningen), se avsnitt 2.1.2 nedan. I varje familj representerar x variabeln som undersöks, $\mu \in \mathbb{R}$ är en lägesparameter och $\sigma > 0$ är en skalningsparameter. I familjerna (II) och (III) är $\xi \in \mathbb{R}$ en formparameter som avgör utseendet på fördelningens svans, det vill säga de yttre delarna av sannolikhetsfördelningen.

Sats 1 innebär att om det går att stabilisera M_n så kommer fördelningsfunktionen för denna alltid att vara en av de tre typerna av extremvärdesfördelning (I), (II) eller (III) för sekvenser av konstanter $\{a_n > 0\}$ och $\{b_n\}$. Det går alltså alltid att anpassa en serie av Block maxima-värden till en extremvärdesfördelning. Begreppet modell kommer vidare i rapporten användas för att beskriva en GEV-fördelning anpassad till datapunkter.

2.1.2 Generaliserade extremvärdesfördelningen

Det går att kombinera de tre familjerna av extremvärdesfördelningar i sats 1 till fördelningen

$$G(x) = \exp \left(- \left(1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right), \quad (1)$$

vilken benämns GEV-fördelningen. Parametrarna μ, σ och ξ har samma innebörd som de har för familjerna av fördelningar i sats 1. I ekvation (1) motsvarar $\xi > 0$ en Fréchet-fördelning och $\xi < 0$ en Weibull-fördelning. Om $\xi \rightarrow 0$ erhålls en Gumbel-fördelning. Värdet på ξ påverkar även svansens utseende för GEV-fördelningen. $\xi > 0$ ger en längre svans, vilket innebär ökad sannolikhet för extrema värden, $\xi = 0$ ger en exponentiell svans och $\xi < 0$ ger en övre begränsning för extremvärden. Figur 3 i appendix A.2 visar hur värdet på ξ påverkar utseendet av GEV-fördelningen [18].

2.1.3 Icke-stationär GEV-fördelning

En begränsning med GEV-fördelningen är att fördelningen för extremvärdena antas vara konstant. Detta är inte alltid fallet, då det kan finnas trender i datan som beror på en observerbar variabel, till exempel tid. Detta kan tas hänsyn till genom att tillåta parametrarna μ, σ och ξ bero av en sådan variabel. Variabeln kallas kovariat och parametrarna modelleras efter denna när de skattas.

Om datan till exempel uppvisar en linjär trend med tid som kovariat kan lägesparametern μ parametreras enligt

$$\mu(t) = \mu_0 + \mu_1 \cdot t, \quad (2)$$

där μ_0 och μ_1 är skattade konstanter och t är tiden. Om istället skalningsparametern σ är tidsvariant brukar parametreringen

$$\sigma(t) = \exp(\sigma_0 + \sigma_1 \cdot t) \quad (3)$$

användas för att undvika att σ får ett negativt värde. En GEV-fördelning med trend i μ, σ eller i båda parametrarna benämns vidare i rapporten som icke-stationär GEV-fördelning. Trender i formparametern ξ kan vara svåra att uppskatta, varför denna parameter lämnas konstant.

2.1.4 Maximum likelihood-skattning

Maximum likelihood-skattning (ML-skattning) används för att skatta en eller flera okända parametrar θ_0 . Sannolikheten för observation av viss data som funktion av parametervärdet θ kallas för likelihood-funktionen, se ekvation (4) nedan. Ett högt värde på denna funktion tyder på att parametervärdet korresponderar till en modell där den observerade datan har hög sannolikhet, och alltså att parametern beskriver datan väl.

Om $x_1, \dots, x_n$ är oberoende observationer från en slumpvariabel med täthetsfunktionen $f(x; \theta)$, där θ är en parametervektor med det okända sanna värdet θ_0 , beskrivs likelihood-funktionen som

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta). \quad (4)$$

Av beräkningstekniska skäl är det ofta fördelaktigt att logaritmera ekvation (4) och istället använda loglikelihood-funktionen,

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \log L(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \boldsymbol{\theta}). \quad (5)$$

ML-skattningen av $\boldsymbol{\theta}_0$ är det värde på $\boldsymbol{\theta}$ som maximerar ekvation (4) eller (5). Då log-funktionen är monotont växande har de båda ekvationerna maximum i samma punkt och ger alltså samma skattade värde av $\boldsymbol{\theta}_0$. Värdet av likelihood-funktionen kan sedan användas för att utföra hypotestest, se avsnitt 2.1.5 nedan. Det är dock inte alltid så att det finns ett maxima för ekvation (4) eller (5), eller att det finns ett enda entydigt maxima.

2.1.5 Likelihoodkvot-test

Ett likelihoodkvot-test är ett hypotestest som jämför två statistiska modeller av samma typ men med olika komplexitet. Nollhypotesen är en modell med färre parametrar alternativt en modell med färre antal icke-stationära parametrar. Denna modell jämförs med en komplexare modell, antingen med fler antal parametrar eller med fler icke-stationära parametrar. Testet utförs genom att beräkna kvoten mellan de maximala värdena av likelihood-funktionen för respektive modell.

Antag att nollhypotesen M_0 är en enklare modell under den mer komplexa modellen M_1 . L_0 och L_1 är de maximala likelihoodvärdena för M_0 respektive M_1 . Teststatistikan beräknas då som

$$\Lambda = -2(\log(L_0) - \log(L_1)).$$

Ett p -värde kan då beräknas baserat på teststatistikans fördelning under nollhypotesen. I de fall p är mindre än den valda signifikansnivån α förkastas nollhypotesen.

2.1.6 Quantile-Quantile plottar för residualer

Quantile-quantile plottar (QQ-plottar) är en grafisk metod för att avgöra om en datamängd följer en given fördelning. Detta görs genom att plotta en datamängds empiriska kvantiler mot fördelningens teoretiska kvantiler. Om fördelningarna är liknande kommer punkterna hamna ungefär längs linjen $x = y$. Avvikelser från denna linje indikerar brister i modellens förmåga att representera fördelningen.

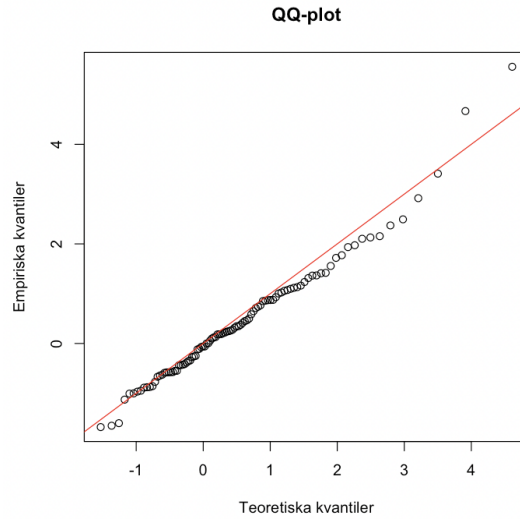
För att göra en QQ-plot med en icke-stationär fördelning behöver datan standardiseras. Detta görs inom extremvärdesstatistik ofta med Gumbel-fördelningen ($\xi = 0$) som referensfördelning. De empiriska kvantilerna beräknas då enligt

$$\hat{x}_i = \frac{1}{\hat{\xi}} \log \left(1 + \hat{\xi} \left(\frac{x_i - \hat{\mu}_i}{\hat{\sigma}_i} \right) \right). \quad (6)$$

De teoretiska kvantilerna för observationerna beräknas från Gumbel-fördelningens kvantil-funktion,

$$Q(i) = -\ln \left(-\ln \left(\frac{i}{m+1} \right) \right), \quad (7)$$

där m betecknar det totala antalet observationer och $i = 1, 2, \dots, m$.



Figur 1: Figuren visar en QQ-plot utförd enligt den metodik som beskrivs ovan. Detta med simulerade datapunkter från Gumbel-fördelningen.

I figur 1 utgörs varje punkt av koordinatparet $\{(Q(i), \hat{x}_i); i = 1, \dots, m\}$. Avvikelse i den övre svansen, se de två högsta punkterna i figur 1, indikerar på att de högsta uppmätta värdena är större än vad den anpassade modellen förutser. Detta är vanligt förekommande inom extremvärdesanalys och är det som kan förväntas för en Gumbel-fördelning.

2.1.7 Hur extremvärdesteori används inom attributionsstudier

Attributionsstudier syftar till att svara på om intensiteten av eller sannolikheten för extremväder har förändrats över tid. Detta görs genom att jämföra värden från dagens klimat med värden från ett förindustriellt klimat, där det senare representerar klimatet i en värld utan antropogen uppvärmning.

Utifrån en icke-stationär GEV-fördelning kan en sannolikhet för extremvädet i nutidens samt en sannolikhet i ett förindustriellt klimat beräknas, vilka benämns p_1 respektive p_0 . En sannolikhetsskvot (eng. probability ratio), hädanefter PR , som beskriver hur sannolikheten för extremvädet ändrats sedan förindustriella tider, kan beräknas utifrån dessa två sannolikheter [13]. Detta enligt ekvationen

$$PR = \frac{p_1}{p_0}. \quad (8)$$

Den procentuella intensitetsförändringen, hädanefter ΔI , beräknas enligt

$$\Delta I = 100 \cdot \frac{I_1 - I_0}{I_0} [\%], \quad (9)$$

där I_1 är extremvärdets uppmätta intensitet och I_0 representerar intensiteten av ett regnoväder med samma sannolikhet i ett förindustriellt klimat [19]. För att hitta I_0 beräknas först återkomsttiden, alltså hur ofta en minst lika extrem väderhändelse förväntas ske, för ett regn med intensitet I_1 i dagens klimat genom $t = \frac{1}{p_1}$. Därefter beräknas I_0 som intensiteten av ett regn med samma återkomsttid i det förindustriella klimatet.

Det finns ett samband mellan PR och ΔI där $PR > 1$ medför att $\Delta I > 0$. Detta då $PR > 1$ innebär att sannolikheten för ett regn med intensitet I_1 är mindre i det förindustriella klimat än i det nutida, och alltså att återkomsttiden för ett regn med intensitet I_1 är längre i ett förindustriellt klimat ($p_1 > p_0$ för I_1). För att återkomsttiden för regn med intensitet I_0 i det förindustriella klimatet och I_1 i det nuvarande klimatet ska vara lika stora krävs alltså att $I_0 < I_1$ vilket medför att ΔI blir positiv enligt ekvation (9).

2.2 Översikt över metoder och metodval inom attributionsstudier

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att utföra attributionsstudier [20]. Antingen så används den sannolikhetsbaserade metoden eller så används cirkulationsanalogier eller händelseförlopps-metoden. En aktör som använder sig av den sannolikhetsbaserade metoden är World Weather Attribution (WWA) och det är deras metod som ligger till grund för detta arbete.

Detta avsnitt syftar till att ge en översikt över WWA:s metod för attributionsstudier, och vilka metodval som WWA själva anser ha störst påverkan på deras resultat. Metoden som används av WWA, och som beskrivs i avsnitt 2.3.2 nedan, är hämtad från Philip m. fl. [14]. I avsnittet beskrivs även två alternativa metoder för attributionsstudier, händelseförlopps-metoden (eng. storyline approach) och cirkulationsanalogier. I slutet av avsnittet diskuteras hur specifika metodval kan påverka resultatet av attributionsstudier.

2.2.1 WWA och deras metod för attributionsstudier

WWA grundades 2014 och består av forskare från flera ledande universitet som samarbetar med klimatforskare och experter i de områden där attributionsstudierna genomförs [21]. Sedan 2014 har WWA utfört över 100 attributionsstudier, varav majoriteten är snabba attributionsstudier (eng. rapid attribution studies) som publiceras kort efter att den extrema väderhändelsen har inträffat [22]. Ungefär en fjärdedel av studierna har senare publicerats i vetenskapliga tidskrifter efter att ha blivit kvalitetsgranskade (eng. peer reviewed).

För att möjliggöra snabba attributioner har WWA en standardiserad och kvalitetsgranskad metod i åtta steg. Metoden bygger på meteorologiska observationer och klimatmodeller för att analysera hur antropogena klimatförändringar påverkar sannolikheten samt intensiteten av extrema väderhändelser. Det första steget i metoden är att identifiera en extremhändelse och avgöra om den är lämplig att analysera. För att göra det har WWA ett antal kriterier som bland annat handlar om hur många personer som påverkats eller hur mycket skada som skett [21]. En studie kan även vara genomförd baserat på efterfrågan från till exempel media eller andra intressenter. Nästa steg är att definiera händelsens spatiala och temporala gränser samt vilken variabel som ska analyseras, till exempel maximal dygnsnederbörd. Händelsen kan definieras utifrån klimatförändringarnas påverkan, meteorologisk intensitet eller samhälls- och ekologiska konsekvenser.

Det tredje steget i metoden undersöker om det finns en mätbar trend i observationsdata som kan kopplas till klimatförändringarna. Extremvärdesstatistik används för att skilja mellan naturlig variabilitet och systematiska förändringar. I nästa steg utvärderas olika klimatmodeller för att säkerställa att de realistiskt återger medelklimat och extremvärden. Modellutvärderingen inkluderar en kontroll av egenskaper som upplösning, om klimatmodellerna ger liknande svar samt en analys av de fysiska orsakerna till extremvärdeshändelsen. Själva attributionen görs i det femte steget, vilket bygger på att jämföra dagens klimat med ett hypotetiskt förindustriellt klimat. Detta görs genom att beräkna PR och ΔI enligt ekvation (8) respektive (9). I nästa steg vägs resultat från observationer och klimatmodeller samman i en syntes där osäkerheter beaktas. Metoden inkluderar även i sitt sjunde steg en analys av sårbarhet och exponering för att skilja mellan meteorologisk fara och faktiska samhällskonsekvenser.

Slutligen publiceras en rapport om studiens tillvägagångssätt och resultat, vilket är metodens åttonde och sista steg. Resultaten från samtliga studier publiceras på WWA:s hemsida (<https://www.worldweatherattribution.org>). För att nå målgrupper utanför forskningen kommuniceras resultaten ofta även i sociala medier för att bidra till den offentliga diskussionen, eller genom sammanfattningar riktade till exempelvis politiker eller journalister. I detta arbete används delar av WWA:s metod för att se hur olika metodval påverkar attributionen av regnet över Esbjerg, dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 3.2.

2.2.2 Alternativa tillvägagångssätt för attributionsstudier

En alternativ metod för att utföra attributionsstudier är att använda så kallade cirkulationsanalogier. En aktör som använder sig av denna metod är ClimaMeter som analyserar värmeböljor, köldperioder, stormar och skyfall där de extrema väderhändelserna betraktas som storskaliga atmosfäriska cirkulationsstrukturer. Enligt ClimaMeters metod, beskriven av Faranda m. fl. [23], hämtas den nyaste tillgängliga rekonstruerade observationsdatan från reanalysmodeller innehållande yttryck, temperatur, vindhastighet samt total nederbörd. Yttrycksdatan delas upp i två lika långa perioder som benämns dåtiden och nutiden. De undersöks separat för att hitta analogier, vilket är de perioder vars yttrycksmönster är mest lika händelsens. Med denna metod undersöks alltså hur variabeln som beskriver extremvädret påverkats av atmosfäriska cirkulationsmönster i en tid med, och en tid utan antropogen uppvärmning [20].

Metoden bygger på historiska observationsbaserade klimat-rekonstruktioner snarare än numeriska klimatsimuleringar, vilket enligt Faranda m. fl. [23] undviker bias från klimatmodeller samt gör metoden snabb och reproducerbar. Dock kan inte resultatet betraktas som tillförlitligt om extremvädret skett till följd av en vädersituation som inte liknar någon tidigare observerad då analogiernas kvalitet blir låg. Dessutom finns en risk att antropogen klimatförändring underskattas eftersom dåtiden inte kan betraktas som stationär eller opåverkad.

En tredje metod för attributionsstudier är händelseförlopps-metoden. Denna är användbar när det finns stora osäkerheter i hur eller om klimatförändringarna påverkat extremhändelsen [20]. I denna metod simuleras extremvädret i klimat med olika grad uppvärmning med hjälp av klimatmodeller och de faktorer som lett till händelsen identifieras. Därefter utvärderas faktorerna och den roll de spelat i förekomsten av väderhändelsen. Istället för att svara på hur sannolikheten för extremvädret har förändrats på grund av klimatförändringarna undersöker denna metod hur magnituden av en extrem väderhändelse påverkas [24].

En kritik mot denna metod är att den överskattar klimatförändringarnas roll i förekomsten av extremvädret [25]. García-Portela och Maraun [24] menar dock att detta inte nödvändigtvis är sant och att denna kritik riskerar att intressenter som är ute efter vinklade resultat anpassar den metod de använder utefter detta. Enligt Lloyd och Oreskes [25] är händelseförlopps-metoden känslig för typ I-fel, det vill säga att av misstag förkasta nollhypotesen eller ge ett falskt positivt svar. Den sannolikhetsbaserade metoden menar dem istället är känslig för typ II-fel som innebär att ge ett falskt negativt svar.

2.2.3 Specifika metodval vid attributionsstudier

Alla tillvägagångssätt inom klimatattribu-tion innefattar olika metodval som kan påverka slutresultatet. I WWA:s metod anses definitionen av händelsen vara det steg som har störst påverkan på resultatet av attributionsstudier [14]. Detta beskriver även van Oldenborgh m. fl. [15] i rapporten *Pathways and pitfalls in extreme event attribution* där WWA:s metod diskuteras. Flera av valen som görs då händelsen definieras och vad de kan få för påverkan på resultatet presenteras nedan. Dessa val innefattar den spatiala och temporal utbredningen av observationsdatan, huruvida händelsen som undersöks inkluderas i anpassningen eller inte, samt vilket kovariat som används. Utöver dessa presenteras även valet av parametrisering och hur det kan påverka resultatet, vilket inte är ett val WWA gör då de alltid använder samma parametrisering [14]. Den parametrisering WWA använder sig av beskrivs i avsnitt 2.3.

Observationsdatans spatiala utbredning har stor betydelse för resultaten av attributionsstudier, och framförallt för framställningen av rutnätsdata. Enligt van Oldenborgh m. fl. [15] används ofta spatial och temporal medelvärdesbildning i attributionsstudier för att konstruera rutnätsdata. Hur detta görs får stor påverkan på resultaten då *PR* ofta blir högre om stora skalor används. Kirchmeier-Young m. fl. [26] menar vidare att då utbredningen av extrem nederbörd ofta är liten, i jämförelse med exempelvis värmeböljor, har den spatiala skalan stor påverkan på analyser av extrem nederbörd. Om det drabbade området är litet krävs det ofta en hög grad av global uppvärmning för att kunna tillskriva förändringar i sannolikhet för extrem nederbörd till

den. Påverkan av den spatiala skalan beror också på att nederbörd varierar mycket geografiskt, något som dessutom ökar med den globala uppvärmningen [27]. För att minska risken att missa lokal nederbörd, krävs många, tätt placerade mätstationer vid konstruktion av rutnätsdata [28]. Resultat från attributionsstudier med rutnätsdata beror med andra ord på kvaliteten av observationsdatan som ligger till grund för framställningen. King m. fl. [29] menar att gles stationsfördelning, alltså den spatiala täckningen av observationsdatan, kan leda till att extrema nederbördstoppar dämpas i rutnätsdatan och att förändringar i stationsfördelningen över tid kan skapa artificiella trender.

Observationsdatans temporala utbredning har också stor betydelse då valet av tidsperiod påverkar hur sällsynt händelsen bedöms att vara, eftersom återkomsttiden är mycket känslig för detta [14]. Ett krav hos WWA är att när en attributionsstudie genomförs enligt deras metod ska data som sträcker sig minst 50 år tillbaka i tiden användas, och helst data från mer än 100 år tillbaka [15]. Det finns dock sällan långa datamängder av observationsdata av tillräcklig kvalitet att tillgå, och data från olika stationer kan behöva slås ihop för att förlängas och fylla hål av saknade datapunkter, vilket kan göras på olika sätt [30].

Huruvida händelsen som undersöks i attributionsstudien ska inkluderas i anpassningen eller inte är en omdiskuterad fråga, som tas upp av van Oldenborgh m. fl. [15]. Att exkludera händelsen kan undvika att trenden styrs för hårt av ett enskilt rekordvärde och för att kunna undersöka om händelsen var förutsägbar utifrån historisk data [14]. I analyser gjorda av WWA kan händelsen inkluderas om händelsedefinitionen inte påverkas av extremen, trots att den tidigare alltid exkluderats för att hålla analyser konservativa [15].

Vid icke-stationära modeller sker ett val av vilka parametrar som ska ha trend och hur ekvationerna som beskriver dessa ska se ut. Vid analys av extremnederbörd används oftast endast linjär trend i lägesparametern μ , se ekvation (2), på grund av brist av långvarig observationsdata [31]. Det finns dock motsättningar där studier menar att för att vara i linje med vår ”fysikaliska förståelse av extremregn vid ett varmare klimat” [32] bör även σ variera, där den ofta gör det så kallat log-linjärt för att undvika att variabeln blir negativ, se ekvation (3). Andra studier menar att ett konstant förhållande $\frac{\mu}{\sigma}$ är motiverat då det reducerar antalet anpassade parametrar och är standard enligt det så kallade index flood-antagandet [14].

Generellt hålls formparametern ξ konstant på grund svårigheter att skatta den vid analys av kortare dataserier. Jayaweera m. fl. [31] menar dock att det vid analys av extremhändelser kan ge mer tillförlitliga resultat om ξ tillåts variera. Det råder således ingen konsensus kring val av parametrisering. En generell nackdel med att välja en typ av parametrisering i förväg är att nederbördstrender varierar geografiskt, och att olika parametriseringar då bör beaktas [33].

Ett viktigt val som görs vid attributionsstudier är vilket kovariat som används, alltså vilken variabel de icke-stationära parametrarna ska bero av, se avsnitt 2.1.3. Det finns dock inget konsensus gällande vilket kovariat som bör användas vid modellering av icke-stationär extremnederbörd [34]. Enligt Jorgensen och Nielsen-Gammon [35] antar de enklaste icke-stationära modellerna ett linjärt beroende med tid, men då klimatförändringar historiskt inte haft en linjär utveckling kan tid som kovariat bli missvisande. Observationsdata från innan 1950 har med tid som kovariat begränsat värde, då den globala uppvärmningen innan dess inte följer samma linjära trend som därefter uppvisas [35]. Detta kan ses i figur 5 i appendix B.2 som visar utvecklingen av den globala genomsnittliga yttemperaturen (eng. Global Mean Surface Temperature), hädanefter GMST, sedan år 1874. Med ett klimatrelaterat kovariat, så som GMST eller luftens fuktinnehåll, är det dock givande att använda data som går så långt bak i tiden som möjligt [35].

Jorgensen och Nielsen-Gammon [35] jämförde kovariaten tid i år, GMST, och den naturliga logaritmen av atmosfärens CO_2 koncentration i ppm. Detta gjordes för extremnederbörd längs USA:s södra kust med hjälp av modellvalskriterier som vägde modellenanpassning mot komplexitet. De fann att alla tre kovariat gav liknande resultat [35]. I en annan studie av Jayaweera m. fl. [34] jämfördes åtta klimatrelaterade kovariat för anpassning av icke-stationär GEV-fördelning av

nederbörd i Australien. De fann att GMST, trots att det inte gav bäst modellanpassning enligt samma modellkriterier som Jorgensen och Nielsen-Gammon [35] använde, var det enda kovariatet som korrekt återspeglade de observerade förändringarna i extremnederbörd.

2.3 Översikt över attributionsstudien utförd av Newell m. fl.

För att svara på frågan om hur olika metodval påverkar attributionen av regnfallet i Esbjerg görs en jämförelse med attributionsstudien utförd av Newell m. fl. [13]. Detta avsnitt ger en översikt över de metodval som gjordes i studien samt de resultat som hittades. Fokus läggs vid de delar av attributionsstudien som är relevanta för denna undersökning.

2.3.1 Definition av väderhändelsen och datapunkter

Metoden som användes i attributionsstudien följde den som WWA använder sig av, se avsnitt 2.2.1. Variabeln som undersöktes var den årliga maximala dygnsnederbörden och 144,6 mm valdes till intensiteten av regnet. År 2024 exkluderades från datamängden då det var detta år som det extrema regnet inträffade. Området som undersöktes var den inrutade delen av sydvästra Danmark i figur 4 i appendix A.3. Området innehöll de två mätstationerna som data inhämtades ifrån, staden Esbjerg och omkringliggande områden. Det var alltså inte hela Danmark som undersöktes. Anledningen till att just det området valdes var att det var det som drabbades värst av regnovädet enligt författarna.

En datamängden med observationer skapades genom en sammanslagning av data från två av DMI:s mätstationer. Den ena mätstationen som användes hade data från 1874-2020 utan avbrott och den andra stationen hade data från 2020 och framåt, se de två röda prickarna i figur 4 i appendix A.3 som markerar de två stationerna. Ytterligare observationsdata hämtades från två reanalysmodeller och studien använde sig även av data från två ensemble av klimatmodeller. Den svarta inrutade delen i figur 4 i appendix A.3 visar området som data från reanalys- och klimatmodeller hämtades från.

2.3.2 Statistisk metod och resultat

För att utföra den statistiska analysen anpassades de utvalda datapunkterna till en icke-stationär GEV-fördelning med GMST som kovariat. För att beskriva trender i parametrarna μ och σ användes WWA:s parametrisering för extremnederbörd

$$\mu(T') = \mu_0 \cdot \exp\left(\frac{\alpha T'}{\mu_0}\right) \quad (10)$$

$$\sigma(T') = \sigma_0 \cdot \exp\left(\frac{\alpha T'}{\sigma_0}\right). \quad (11)$$

I ekvationerna representerar T' skillnaden i det utjämnade 4-årsmedelvärdet av GMST mellan året som undersöks och perioden 1850-1900, α trenden mellan GMST och mängden nederbörd i (mm/dag) C^{-1} och μ och σ är parametrarna i GEV-fördelningen, se avsnitt 2.1.2. Parametrisering enligt ekvation (10) och (11) användes då det enligt WWA själva tillåter en trend i linje med CC-ekvationens exponentiella förhållande mellan temperatur och luftens vatteninnehåll [14]. Parametriseringen ger även ett konstant förhållande mellan μ och σ .

Utifrån dessa parametrar beräknades sedan hur sannolikheten förändrats sedan år 1900 för ett regnoväder minst lika extremt som det över Esbjerg enligt ekvation (8). Författarna beräknade även hur intensiteten av regnet har förändrats genom ekvation (9). Den statistiska analysen utfördes i WWA:s egna R-paket RWWA. Detta paket är framtaget för att snabbt kunna utföra attributionsstudier enligt WWA:s metod och innehåller funktioner för att anpassa modeller till data, samt verktyg för utföra analyser och presentera resultat [36]. Från analys av observationsdatan inhämtad från DMI:s mätstationer fann författarna följande resultat:

- sannolikhetssknoten: $PR = 2,47$
- relativ förändring i intensitet: $\Delta I = 18,0 \%$.

3 Metod

Detta kapitel beskriver metoderna som använts för att besvara frågeställningen om hur olika metodval påverkar resultatet av attributionen av skyfallet över Esbjerg, se avsnitt 1.1. Först beskrivs metoden för insamlingen av data, därefter beskrivs de statistiska metoderna som använts.

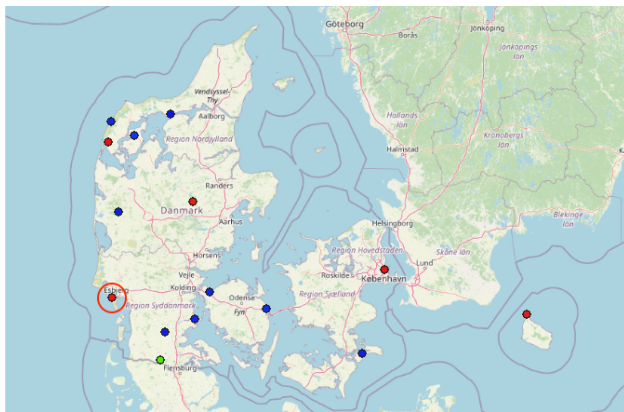
3.1 Data

Datan som använts i projektet har hämtats från DMI. Totalt har fyra datamängder skapats med olika startår samt olika antal stationer, se tabell 1. Samtliga datamängder innehåller datapunkter i form av årlig maximal dygnsnederbörd. I figur 2 visas placeringen av de olika stationerna i respektive datamängd. För att möjliggöra en jämförelse med attributionsstudien utförd av Newell m. fl. [13] har samma definition av år, januari-december, använts i denna studie och inte exempelvis hydrologiskt år (oktober-september) [37].

Tabell 1: Namn, startår, antal stationer samt färg i figur 2 för de fyra datamängderna som använts i den statistiska analysen.

Datamängd	Startår	Antal stationer	Färg i figur 2
Nordby	1874	1	röd ring runt röd punkt
A	1874	5	röd
B	1920	6	röd, grön
C	1961	15	röd, grön och blå

För datamängd A, B och Nordby hämtades data över dygnsnederbörd för respektive station från åren 1874-2018 (datamängd A och Nordby) respektive 1920-2018 (datamängd B) från DMI rapport 19-02 [38]. Data över nederbörd för år 2019-2025 hämtades från DMI:s API via programmet QGIS [39]. Datan i datamängd C hämtades från DMI rapport 12-06 för åren 1961-2011 och från DMI:s API i QGIS för åren 2012-2025 [40], [39]. Stationer där mätvärden saknades under tidsperioden för respektive datamängd exkluderades ur analysen. Samtlig data består av meteorologiska observationer vilket enligt DMI innebär att den inte är kvalitetskontrollerad eller behandlad på något sätt [41]. Anledningen till att Nordby mätstation undersöktes för sig själv var att det var från den som Newell m. fl. [13] hämtade sin observationsdata för åren 1874-2020 [42].



Figur 2: Karta över stationerna som data inhämtats från. De röda punkterna ingår i datamängd A, de röda och den gröna punkten ingår i datamängd B och samtliga punkter (röda, gröna och blåa) ingår i datamängd C. Den inringade röda punkten är mätstation Nordby.

Först valdes maximala årliga dygnsnederbörden ut från de inhämtade datapunkterna. Dessa årliga maximivärden från DMI:s rapporter och QGIS slogs sedan samman till en datamängd, innehållande maximal dygnsnederbörd per år, för respektive station. Därefter valdes årliga maximivärden ut från samtliga stationer i respektive datamängd och det var dessa värden som användes i de statistiska analyserna. Samtlig data som använts i projektet är fritt tillgänglig för forskning och

samtliga datamängder finns i appendix B.1. Datamängden innehållande GMST hämtades från det kompletterande materialet från rapporten av Newell m. fl. [13], [42]. I appendix D finns en länk till en GitHub där all kod och data som använts i projektet finns samlad.

3.2 Dataanalys

Detta avsnitt beskriver de statistiska metoder som använts i projektet. Först presenteras anpassningen av data till GEV-fördelningen och vilka metoder som använts för att validera resultaten. Därefter introduceras de specifika metoderna som använts för att undersöka respektive metodval i frågeställningen, se avsnitt 1.1. Anledningen till att GEV-fördelningen kan användas trots antagandet att det finns trender i datan är att de årliga maximivärdena kan antas oberoende och att trender introduceras i lägesparametern μ och skalningsparametern σ , se avsnitt 2.1.3.

3.2.1 Standardmetod

För att kunna isolera och undersöka de olika metodvalen separat användes metoden i detta avsnitt som standard i varje av de sex undersökningarna. Dessa specifika undersökningar och hur de avviker från denna metod beskrivs i avsnitt 3.2.2 - 3.2.7. Metodvalen som utgör denna metod kallas vidare i rapporten för standardmetoden.

Icke-stationära GEV-fördelningar anpassades till de årliga maximivärdena i respektive datamängd i R-paketet extRemes. I modellerna antogs trend i både lägesparametern μ och skalningsparametern σ enligt ekvation (2) och (3), μ och σ benämns härnäst som trendparametrar. Som kovariat användes GMST och värden från år 2024 exkluderades från den statistiska analysen.

För att jämföra de olika fördelningarnas prestanda och avgöra om inkluderandet av icke-stationäritet i μ och σ var statistiskt signifikant användes likelihoodkvot-test. Först jämfördes en stationär GEV-fördelning med en Gumbel-fördelning ($\xi = 0$) för att se om GEV-fördelningen korrekt beskrev datapunkterna. Därefter jämfördes den icke-stationära GEV-fördelningen med en stationär GEV-fördelning, för att undersöka om trenderna i μ och σ korrekt beskrev datapunkterna. För respektive test beräknades ett p-värde med signifikansnivå $\alpha = 0,05$. Vi tog även fram QQ-plottar för GEV-fördelningarna anpassade till respektive datamängd. Detta för att undersöka hur väl de icke-stationära GEV-fördelningarna med GMST som kovariat beskrev datapunkterna. En undersökning gjordes även där vi följde WWA:s statistiska metod, se avsnitt 2.3.2, tillsammans med observationsdatan som användes av Newell m. fl. [13], se avsnitt 2.3.1, för att säkerställa att vi fick samma resultat som dem.

För vardera modell beräknades PR enligt ekvation (8). År 2024 användes konsekvent som nutida klimat för p_1 och värden från 1961 användes för att representera ett förindustriellt klimat vid beräkning av p_0 . Att år 1961 används för det förindustriella klimatet är dels för att det är då den kortaste datamängden (datamängd C) startar och dels för att lättare kunna jämföra PR och p_0 mellan datamängderna. För vardera modell beräknades även ΔI , se avsnitt 2.1.7, där intensiteten för regnet över Esbjerg valdes till 144,6 mm. Följande metodval utgör alltså vår standardmetod:

- trendparametrar: μ och σ
- kovariat: GMST
- parameterekvationer:
 - (i) $\mu = \mu_0 + \mu_1 \cdot GMST$
 - (ii) $\sigma = \exp(\sigma_0 + \sigma_1 \cdot GMST)$
- intensitet: 144,6 mm
- år för förindustriellt klimat: 1961
- år för nutida klimat: 2024.

3.2.2 Undersökning av vilken påverkan antal stationer i datamängderna har

Hur stort området som undersöks är kan ha stor påverkan på resultatet, speciellt för nederbörd då den geografiska utbredningen av extremregn ofta är liten, se avsnitt 2.2.3. För att undersöka effekten av antalet mätstationer i datamängderna, alltså datans spatiala utbredning, användes datamängd Nordby, A och C (1, 5 respektive 15 stationer) där datamängd Nordby och A kapades

så de bara innehöll datapunkter från och med 1961. Anledningen till att datamängd B exkluderats ur denna analys är att den bara innehåller en till station jämfört med datamängd A och att den stationen ligger relativt nära en station som ingår i datamängd C, se figur 2. Val av kovariat, trendparametrar och förindustriella värden gjordes enligt standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. Kompletterande undersökningar gjordes för att undersöka antalet stationers påverkan då värden från 2024 inkluderats i datamängderna samt då 97,6 mm användes som intensitet.

3.2.3 Undersökning av hur längden på datamängden påverkar resultatet

Eftersom längden på datamängderna kan påverka hur sällsynt händelsen är och således även resultatet, se avsnitt 2.2.3, undersöktes detta genom att skapa tre datamängder utifrån datamängd A med olika startår och anpassa dessa till GEV-fördelningar. De tre datamängderna innehöll data från 1874-2023 (149 år), 1920-2023 (103 år) respektive 1961-2023 (62 år). Anledningen till att just datamängd A användes var att den var den längsta datamängden, med data från år 1874 till 2024.

För samtliga analyser beräknades PR och ΔI med värden från 1961 för att representera ett förindustriellt klimat enligt standardmetoden. Detta för att undersöka hur antalet årliga maximivärden som GEV-fördelningen anpassas till påverkar resultatet. Då 1874 respektive 1920 användes som startår beräknades även p_0 med värden från dessa år för att undersöka hur det år som väljs som ett förindustriellt klimat påverkar resultatet. Val av kovariat, trendparametrar, intensitet samt nutida och förindustriellt klimat gjordes enligt standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1.

3.2.4 Undersökning av hur inkludering av extremhändelsen påverkar resultatet

Om extremhändelsen inkluderas i datamängderna när de anpassas till GEV-fördelningen kan påverka resultaten. Detta beror dock på hur händelsen definierats, se avsnitt 2.2.3. En undersökning där 2024 inkluderades i datamängderna gjordes därför och jämfördes med de värden då 2024 exkluderats. Val av kovariat, förindustriellt och nutida klimat samt trendparametrar gjordes enligt standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. En kompletterande undersökning gjordes för att undersöka påverkan av inkludering av extremhändelsen då 97,6 mm användes som intensitet.

3.2.5 Undersökning av vilken effekt valet av intensitet har på resultatet

I attributionsstudien utförd av Newell m. fl. [13] användes 144,6 mm som värde på intensiteten av regnet över Esbjerg. Eftersom detta värde uppmättes på ett reningsverk nära staden och inte av DMI, som datan i denna undersökning är hämtad ifrån, gjordes en undersökning där intensiteten istället valdes till 97,6 mm för samtliga datamängder. Detta värde uppmättes på Nordby mätstation och var även det största värdet som uppmättes år 2024 för samtliga datamängder, se appendix B.1. Val av kovariat, förindustriellt och nutida klimat samt trendparametrar gjordes enligt standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. En kompletterande undersökning gjordes där valet av intensitet undersöktes då WWA:s parametrering (ekvation (10) och (11)) användes.

3.2.6 Undersökning av vilken inverkan valet av trendparametrar har på resultatet

Eftersom det råder delade meningar kring vilken parameter i GEV-fördelningen som ska antas uppvisa trend, se avsnitt 2.2.3, gjordes fyra undersökningar med olika parametrering för respektive datamängd. I extRemes undersöktes trender i μ och σ enligt ekvation (2) och (3) och i WWA:s egna R-paket RWWA användes istället ekvation (10) och (11) för att beskriva parametrarna. I extRemes undersöktes även hur vilken parameter, μ , σ eller båda två, som antas uppvisa trend påverkar resultatet. Om parametern inte antogs uppvisa en trend användes istället det skattade värdet som en konstant i GEV-fördelningen. Anledningen till att endast parameterekvationerna, och inte vilken parameter som uppvisade trend, undersöktes med WWA:s parametrering var för att jämföra deras parametrering med andra möjliga parametreringar. Val av kovariat, förindustriellt och nutida klimat samt intensitet valdes enligt standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. Kompletterande undersökningar gjordes för att undersöka trendparametrarnas påverkan då värden från 2024 inkluderats i datamängderna samt då 97,6 mm användes som intensitet.

3.2.7 Undersökning av hur valet av kovariat påverkar resultatet

Valet av kovariat kan påverka hur väl GEV-fördelningen beskriver datapunkterna. Det skiljer sig även åt vilket kovariat som lämpar sig bäst beroende på hur långt tillbaka i tiden datan sträcker sig, se avsnitt 2.2.3. För att undersöka hur tid i år respektive GMST som kovariat påverkar resultatet gjordes två undersökningar för varje datamängd. Parametriseringen utfördes enligt ekvationerna i standardmetoden med antingen tid eller GMST som kovariat. För tid som kovariat nollställdes tidsserien enligt Coles [17] metodik, vilket innebar att startåret representerades med $t = 0$. Val av intensitet samt förindustriellt och nutida klimat gjordes enligt standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. Kompletterande undersökningar gjordes för att undersöka kovariatets påverkan då värden från 2024 inkluderats i datamängderna samt då 97,6 mm användes som intensitet.

4 Resultat

Nedan presenteras resultat för varje metodval. Där inget annat anges presenteras resultaten enligt standardmetoden beskriven i 3.2.1. Inget resultat visar signifikans med $\alpha = 0,05$ som vald signifikansnivå förutom för datamängd B med tid som kovariat och trend i σ och med övriga metodval enligt standardmetoden, se tabell 8 i appendix C.2. I enlighet med sambandet mellan PR och ΔI beskrivet i avsnitt 2.1.7 är ΔI positivt då PR är större än ett och vice versa.

I appendix C.1 finns QQ-plottar för respektive datamängd anpassad till stationär och icke-stationär GEV-fördelning med trend i μ , σ eller båda två med GMST som kovariat. I QQ-plottarna framgår det att datamängderna överlag följer de anpassade fördelningarna väl. Vissa avvikelser förekommer för de högsta kvantilerna, vilket är väntat, se avsnitt 2.1.6. Trots utebliven signifikans bedöms modellerna därför fortfarande vara användbara för vidare analys.

4.1 Fler stationer i datamängderna har stor påverkan på PR

I tabell 2 nedan presenteras hur valet av antal stationer (en, fem respektive femton) i datamängderna påverkar p_0 , p_1 , PR och ΔI . Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. För beräkningarna har metoden beskriven i avsnitt 3.2.2 använts.

I tabellen framgår att p_0 och p_1 ökar med antal stationer. Datamängd A har det största värdet för PR och ΔI och Nordby det minsta. Det syns även att i fallet då endast en station används är p_0 , p_1 samt PR nära noll och ΔI negativ. I appendix C.3 finns tabeller över hur antal stationer i datamängderna påverkar resultatet där år 2024 inkluderats i datamängden (tabell 9), samt där 97,6 mm istället använts som vald intensitet för regnet, med respektive utan 2024 (tabell 10 och 11). Dessa visar liknande resultat för datamängd Nordby då 2024 exkluderats medan $PR \approx 2$ då värden för 2024 inkluderats, oavsett intensiteten. Även då fem eller femton stationer används blir PR större när värden för 2024 inkluderats.

Tabell 2: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av olika antal stationer (en, fem respektive femton) i datamängderna. Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.2 har använts. Det framgår att p_0 och p_1 ökar med antalet stationer samt att antalet stationer i datamängderna påverkar PR och ΔI , men det finns inget tydligt mönster i om det ökar eller minskar med antalet stationer.

	$p_0[\%]$	$p_1[\%]$	PR_{1961}	$\Delta I_{1961}[\%]$
1 station (Nordby station)	$3,8 \cdot 10^{-9}$	$2,2 \cdot 10^{-14}$	$5,9 \cdot 10^{-6}$	-15,9
5 stationer (datamängd A)	0,064	0,36	5,60	33,9
15 stationer (datamängd C)	1,04	1,66	1,60	14,3

4.2 Längre datamängder ger lägre PR

I tabell 3 nedan presenteras hur datamängdens längd påverkar p_0 , p_1 , PR och ΔI . De längder på datamängd som undersökts är 149 år (1874-2023), 103 år (1920-2023) och 62 år (1961-2023).

Datan är från datamängd A och antalet mätstationer är fem i samtliga fall. I den vänstra delen av tabellen används 1961 som förindustriellt klimat och i den högra är 1874 respektive 1920 använda. Indexet "startår" i tabellens högra del indikerar om det är 1874 eller 1920 som använts för att representera ett förindustriellt klimat. Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. För beräkningarna har metoden i avsnitt 3.2.3 använts. Anledningen till att p_1 inte finns med i den högra delen av tabellen är att den är samma som för den vänstra.

I tabellen framgår att PR och ΔI minskar med längre datamängd. Detta gäller oavsett vilket år som används som förindustriellt klimat. PR blir dock större med de tidigare startåren.

Tabell 3: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av datamängdens längd. De längder som undersökts är 149 år, 103 år och 62 år. I den vänstra delen av tabellen används 1961 som förindustriellt klimat och i högra används 1874 respektive 1920. Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.3 har använts. Det framgår att PR och ΔI minskar med längre datamängd, oavsett vilket år som används som förindustriellt klimat.

Startår	$p_{0,1961}$ [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]	$p_{0,startår}$ [%]	$PR_{startår}$	$\Delta I_{startår}$ [%]
1874	0,166	0,259	1,56	8,75	0,146	1,77	11,4
1920	0,082	0,236	2,89	19,1	0,055	4,27	26,4
1961	0,064	0,36	5,61	33,9			

4.3 Inkludering av extremhändelsen ger högre PR

I tabell 4 nedan presenteras hur inkludering av data för 2024 påverkar p_0 , p_1 , PR och ΔI . Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. För beräkningarna har metoden beskriven i avsnitt 3.2.4 använts.

I tabellen framgår att PR och ΔI ökar när 2024 inkluderas. För Nordby station är denna ökning extra anmärkningsvärd då värdet av PR är mindre än ett utan 2024 och större än ett med 2024. Tabell 12 i appendix C.4 visar hur inkludering respektive exkludering av data för 2024 påverkar då intensiteten 97,6 mm istället används. Denna visar liknande resultat.

Tabell 4: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av inkludering eller exkludering av data för 2024. Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.4 har använts. Det framgår att vid inkludering av 2024 är PR och ΔI större för samtliga datamängder.

Datamängd	Med/utan 2024	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	utan	0,0079	0,0052	0,660	-5,53
	med	0,0219	0,0368	1,68	8,99
A	utan	0,166	0,259	1,56	8,75
	med	0,196	0,447	2,28	17,6
B	utan	0,663	0,379	0,571	-13,6
	med	0,738	0,631	0,855	-4,17
C	utan	1,04	1,67	1,6	14,3
	med	0,941	2,26	2,40	27,5

4.4 Valet av intensitet har försumbar påverkan på storleken av PR

I tabell 5 nedan presenteras hur valet av intensitet påverkar p_0 , p_1 , PR och ΔI . De värden på intensitet som undersökts är 97,6 mm respektive 144,6 mm. Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. För beräkningarna har metoden beskriven i avsnitt 3.2.5 använts.

I tabellen framgår att p_0 och p_1 är större då 97,6 mm använts som intensitet medan förändringen

i PR och ΔI är försumbar. Detta gäller för samtliga datamängder. Tabell 13 i appendix C.5 visar hur valet av intensitet påverkar resultatet då WWA:s parametrering används, vilken visar samma resultat.

Tabell 5: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av val av intensitet (97,6 mm eller 144,6 mm). Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.5 har använts. Det framgår att p_0 och p_1 är större då 97,6 mm använts som intensitet.

Datamängd	Intensitet [mm]	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	97,6	0,12	0,091	0,76	-4,14
	144,6	0,0079	0,0052	0,66	-5,53
A	97,6	1,3	1,9	1,5	8,44
	144,6	0,17	0,26	1,56	8,75
B	97,6	3,0	2,0	0,66	-10,2
	144,6	0,66	0,38	0,57	-13,6
C	97,6	4,2	6,9	1,63	14,2
	144,6	1,0	1,7	1,60	14,3

4.5 Vilka parametrar som uppvisar trend har stor påverkan på PR

I tabell 6 nedan presenteras hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av vilka parametrar i GEV-fördelningen som antas ha en trend, samt hur trenden anpassas. För beräkningarna har metoden beskriven i avsnitt 3.2.6 använts och förutom att parametreringen har varierats har standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 använts.

I tabellen framgår att med antagen trend i endast μ blir ΔI alltid positiv medan trend i endast σ alltid ger ett negativt värde. I alla datamängder förutom A ger antagen trend enligt WWA:s metod den största ökningen av PR och ΔI . I appendix C.6 finns ytterligare tabeller över hur val av trendparameter påverkar resultatet. En tabell där data för år 2024 inkluderats i datamängderna (tabell 14) och två tabeller med 97,6 mm som vald intensitet för regnet, utan respektive med data för 2024 inkluderad (tabell 15 och 16). Dessa visar liknande resultat.

Tabell 6: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av vilken parameter fördelningen antas ha trend i (trend i μ , trend i σ , trend i båda två eller trend i båda två enligt WWA:s metod). Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.6 har använts. I alla datamängder förutom A ger antagen trend i μ och σ enligt WWA:s metod de högsta ökningarna av PR och ΔI .

Datamängd	Trendparameter	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	μ	0,0085	0,0095	1,12	1,62
	σ	0,0076	0,0023	0,301	-14,8
	μ och σ	0,0079	0,0052	0,660	-5,53
	μ och σ (WWA)	0,0090	0,016	1,76	8,37
A	μ	0,168	0,182	1,08	1,53
	σ	0,174	0,151	0,870	-2,60
	μ och σ	0,166	0,259	1,56	8,75
	μ och σ (WWA)	0,166	0,239	1,44	7,08
B	μ	0,611	0,676	1,11	2,67
	σ	0,718	0,276	0,384	-22,1
	μ och σ	0,663	0,379	0,571	-13,6
	μ och σ (WWA)	0,589	0,814	1,38	8,71
C	μ	1,20	1,37	1,15	4,05
	σ	1,39	0,989	0,715	-9,17
	μ och σ	1,04	1,67	1,60	14,3
	μ och σ (WWA)	1,05	1,69	1,61	14,6

4.6 Valet av kovariat har varierande påverkan på de olika datamängderna

I tabell 7 nedan presenteras hur valet av kovariat, tid eller GMST, påverkar p_0 , p_1 , PR och ΔI . Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1. För beräkningarna har metoden beskriven i avsnitt 3.2.7 använts.

I tabellen framgår att PR och ΔI skiljer sig mycket mellan kovariaten för datamängd A och Nordby. För datamängd Nordby är PR större än ett med tid som kovariat och mindre än ett med GMST som kovariat, och det motsatta gäller för datamängd A. För datamängd B och C ger de olika kovariaten liknande PR och ΔI . I appendix C.7 finns fler tabeller över hur val av kovariat påverkar resultatet. En tabell där data för år 2024 inkluderats i datamängderna (tabell 17) och två tabeller med 97,6 mm som vald intensitet för regnet, utan respektive med data för 2024 inkluderad (tabell 18 och 19). Dessa visar liknande resultat.

Tabell 7: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av vilket kovariat som används (tid i år eller GMST). Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.7 har använts. I tabellen framgår att PR och ΔI skiljer sig mycket mellan kovariaten för datamängd A och Nordby men inte för datamängd B och C.

Datamängd	Kovariat	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	Tid (år)	0,0066	0,0072	1,084	1,082
	GMST	0,0079	0,0052	0,660	-5,53
A	Tid (år)	0,171	0,147	0,861	-2,80
	GMST	0,166	0,259	1,56	8,75
B	Tid (år)	0,692	0,333	0,481	-17,6
	GMST	0,663	0,379	0,571	-13,6
C	Tid (år)	0,82	1,61	1,97	20,4
	GMST	1,04	1,67	1,60	14,3

5 Diskussion och slutsatser

De avgränsningar som gjordes inom metoden kan ha påverkat undersökningens resultat. Att endast Block maxima-metoden användes, där ett extremvärde väljs per år, kan ha lett till att flera stora händelser missats om de inträffade under samma år. Metoden inkluderar dock istället extremvärden från torrare år vilket tröskelmetoden inte gör. Ytterligare en begränsning med metoden är att konfidensintervall inte beräknades. Med konfidensintervall hade tydligare skillnader samt för- och nackdelar med de olika metodvalen kunnat undersökas närmare. Om ett konfidensintervall för PR till exempel inkluderar 1 innebär det att förändringen i sannolikhet inte är säker. Även storleken av konfidensintervall hade gett en indikation på relevansen av resultaten. Breda konfidensintervall innebär att osäkerheten är stor. Eftersom endast ett resultat var statistiskt signifikant med $\alpha = 0,05$ hade konfidensintervall dessutom gett ytterligare indikation på relevansen av resultaten.

Att 1961 användes för att representera ett förindustriellt klimat kan ha påverkat resultatet. Ett möjligt problem med att 1961 används för att representera det förindustriella klimatet är att den globala uppvärmningen, det vill säga GMST, redan hade börjat öka då, se figur 5 i appendix B.2. Enligt WWA:s krav på att data från minst 50 år tillbaka ska användas är dock år 1961 godtagbart att använda som förindustriellt klimat. Detta hade kunnat indikera att WWA:s krav behöver uppdateras för att ta hänsyn till de globala temperaturförändringarna och deras början och istället bestå av ett bestämt startår för datapunkterna. Det blir dock en avvägning mellan korrekthet och tillgång till data, då ett fast år hade kunnat leda till svårigheter att hitta data av tillräcklig kvalitet.

En möjlig felkälla är att nederbördsdata tidigare både mättes och antecknades för hand. Detta innebär en risk för att värdena har lästs av eller antecknats fel, eller att flera dagars

regn har slagits ihop till ett mätvärde om avläsningen inte skedde konsekvent. Denna process har automatiserats med tiden, vilket innebär att de tidigare värdena är mindre pålitliga än de från senare år. Övergången från manuell mätning till automatiserad har skett löpande och det finns inget tydligt år där det skiftar för alla stationer. Datan är inte heller kvalitetskontrollerad utan består enbart av meteorologiska observationer, som beskrivet i avsnitt 3.1.

Resultaten från datamängd B skiljer sig generellt från de övriga datamängderna. I tabell 4 är ΔI negativ oavsett om värden från år 2024 inkluderats eller exkluderats, vilket skiljer sig från de andra datamängderna. Även i tabell 5, 6 och 7 ger datamängd B de lägsta värdena för ΔI . Detta skulle kunna förklaras av att datamängd B generellt innehåller större värden än datamängd A och Nordby, speciellt för åren innan 1960. Dessutom innehåller datamängden tre värden som är större än 100 mm innan år 1933 som inte finns med i datamängd A eller Nordby, se appendix B.1. Detta skulle kunna leda till att den antagna trenden i nederbördsdatan blir mindre än för övriga datamängder eller att regnet över Esbjerg inte förefaller lika extremt i jämförelse.

Endast en av de icke-stationära GEV-fördelningarna gav ett statistiskt signifikant p -värde, se tabell 8 i appendix C.2. Trots detta valde vi att fortsätta studera resultat från alla typer av parametriseringar. Anledningen till detta är att det signifikanta resultatet kommer från datamängd B med trend endast i σ . Det är en datamängd vars resultat generellt sticker ut och en parametrisering som för andra datamängder ger höga p -värden, se tabell 8 i appendix C.2. En möjlig förklaring till de allmänt höga p -värdena är Danmarks relativt lilla yta. I avsnitt 2.2.3 beskrivs att det för mindre ytor krävs större temperaturökningar för att trender mellan global uppvärmning och nederbörd ska kunna fastställas statistiskt. Detta innebär inte att sannolikheten för extremregn i Danmark inte har förändrats över tid, utan snarare att det kan vara svårt att statistiskt fastställa förändringen.

Både p_0 och p_1 ökar markant med antalet stationer. Detta är förväntat, eftersom maximal dygnsnederbörd som väljs från ett större antal stationer generellt blir större. I tabell 2 är PR nästan noll då endast en station används och ökar då fem eller femton stationer används. Då 2024 däremot är inkluderat för en station är värdet ungefär 2, se appendix C.3 tabell 9 och 11, det finns alltså en stor variation i resultaten. För fem och femton stationer är denna skillnad mindre, vilket tyder på att resultaten är känsligare för små ändringar då enbart en station används.

Eftersom analysen med en station endast baseras på en enskild datamängd är det svårt att dra generella slutsatser, då resultatet inte är representativt. En rimlig tolkning är att användning av få stationer ökar risken att missa lokal extrem nederbörd. Detta ligger i linje med avsnitt 2.2.3, där det lyfts att nederbörd ofta varierar kraftigt geografiskt. Vi ser att det är fallet med regnet över Esbjerg då DMI:s mätstation Nordby mätte 97,6 mm regn medan det på ett reningsverk nära staden uppmättes 144,6 mm.

PR och ΔI ökar ju kortare datamängden är, enligt tabell 3. Sannolikheten p_1 är ungefär lika stor oavsett startår, medan p_0 blir mindre ju kortare datamängden är. Utifrån teorin är det inte tydligt varför längre datamängder konsekvent skulle ge mindre p_0 . En möjlig förklaring skulle kunna vara att de äldre mätvärdena innehåller felaktigt höga mätningar, vilket hade lett till en dämpande effekt på PR . Det beskrivs i avsnitt 2.2.3 hur WWA generellt strävar efter att använda långa datamängder för mer tillförlitliga resultat, enligt teorin bör alltså resultatet då 1874 används som startår ge det mest tillförlitliga resultatet. För att säkerställa detta skulle dock konfidensintervall behöva beräknas.

Valet att inkludera eller exkludera år 2024 påverkar analysen tydligt, vilket visas i tabell 4. När 2024 inkluderas anpassas modellen efter ett extremt värde. Det syns i vårt resultat som högre värden för p_1 , det vill säga högre sannolikhet för extremvärdet i det nutida klimatet, samt högre PR . När året istället exkluderas baseras modellen på historiska data, vilket innebär att sannolikheten för extremhändelsen uppskattas innan händelsen har inträffat. Exkludering av extremhändelsen kan dock underskatta sannolikheten i nutidens klimat. Den tydliga påverkan av

detta metodval är i linje med vad WWA säger, beskrivet i avsnitt 2.2.1, som lyfter denna del av händelsedefinitionen som ett centralt metodval. WWA rekommenderar ofta att exkludera den aktuella händelsen för att undvika att en enskild datapunkt styr modellen. Vi ser även att när värdet för 2024, det vill säga 97,6 mm, inkluderas så ökar sannolikheten för ett regn med den valda intensiteten 144,6 mm även fast detta värde inte finns med i någon datamängd.

Valet av intensitet har försumbar påverkan på PR och ΔI , men stor betydelse för p_0 och p_1 . I tabell 5 framgår det att skillnaden i PR mellan de två intensiteterna är liten. Den obetydliga skillnaden gör att val av intensitet sannolikt inte påverkar PR och ΔI . Tabell 13 i appendix C.5 stärker detta resonemang, där PR förblir liknande och ΔI exakt samma vid de två intensiteterna med WWA:s parametrisering. Däremot visar resultaten att valet av intensitet påverkar sannolikheterna p_0 och p_1 , där de båda är konsekvent mindre då 144,6 mm används som intensitet. En högre intensitet innebär naturligtvis att händelsen betraktas som mer sällsynt och därmed mindre sannolik.

Valet av trendparametrar har betydande påverkan på resultaten. I avsnitt 2.2.3 beskrivs att det inte råder konsensus om vilken parametrisering som ger mest tillförlitliga resultat, men att det vid analys av extremnederbörd ofta används trend i enbart lägesparametern μ . I attributionsstudien utförd av Newell m. fl. [13] används istället WWA:s parametrisering enligt ekvation (10) och (11). WWA:s parametrisering ger i våra resultat det högsta värdet på PR för tre av fyra datamängder, se tabell 6. I parametriseringen används ett exponentiellt förhållande som enligt WWA stämmer överens med CC-ekvationen beskriven i avsnitt 2.3.2. Eftersom parametriseringen som WWA använder tenderar att ge högre värden på PR och ΔI , enligt våra resultat, finns det en risk att organisationen överskattar klimatförändringarnas roll, eller att de i motsats korrekt beskriver sambandet mellan klimatförändringarna och extremväder. Då slutsatser från WWA:s attributionsstudier sprids i bland annat sociala medier och till politiker, spelar resultaten en betydande roll i politiken och debatten om klimatfrågor i stort.

Det är tydligt att valet av kovariat har stor inverkan på resultatet för de längre datamängderna. För datamängd A och Nordby, som båda börjar år 1874, skiljer sig resultaten mycket åt då tid används som kovariat jämfört med då GMST används. För de två kortare datamängderna B som börjar år 1920 och C som börjar år 1961, är resultaten däremot lika oavsett om tid eller GMST används. Enligt litteraturen beskriven i avsnitt 2.2.3 anses tid som kovariat vara missvisande för datamängder som sträcker sig längre tillbaka än 1950. Detta eftersom den globala uppvärmningen inte följde en linjär kurva innan dess medan tid är linjärt, vilket förklarar varför dessa kovariat ger olika resultat. Detta går också att se denna skillnad mellan kovariaten i tabell 20 i appendix C.8 där tid som kovariat ger lägre värden för μ_1 och σ_1 i ekvation (2) och (3) än då GMST används, främst för datamängd A och Nordby. Vidare i avsnitt 2.2.3 beskrivs att med klimatrelaterade kovariat, så som GMST, är det givande att använda data som sträcker sig så långt tillbaka som möjligt. Förutsatt att GMST som kovariat är mer pålitligt för längre datamängder ligger våra resultat i linje med litteraturen.

I attributionsstudien utförd av Newell m. fl. [13] erhöles $PR = 2,47$. I våra resultat finns endast fyra värden på PR (av 48) som är större än detta och inget av dem är från datamängd Nordby. Det metodval vi gjort som ligger närmast metoden Newell m. fl. [13] använde sig av är då datamängd Nordby undersöks med parametrisering enligt WWA:s metod vilket gav $PR = 1,76$, se tabell 6. En skillnad är att de använde sig av år 1900 för att representera det förindustriella klimatet medan våra resultat är beräknade med år 1961. En annan skillnad mellan vårt resultat och det Newell m. fl. [13] fick är att de använde mätvärden från en annan station än Nordby efter 2020, medan våra resultat använder data från Nordby mätstation för hela datamängden.

Denna skillnad skulle kunna indikera att ett litet antal mätvärden kan ha en stor påverkan på resultatet. Eftersom sammanslagning av data från olika stationer kan behövas för att få tillräckligt långa datamängder, se avsnitt 2.2.3, är det extra intressant hur stor påverkan endast tre andra mätvärden har haft i denna undersökning jämfört med den som utfördes av Newell m. fl. [13].

Skillnaden mellan resultatet i Newell m. fl. [13] och i tabell 6 hade även kunnat indikera att resultatet är känsligt för vilket år som används för att representera ett förindustriellt klimat. För att säkert kunna säga vad skillnaden i resultat beror på hade dock en undersökning av datamängd Nordby med år 1900 som förindustriellt klimat behövt göras.

Det är viktigt att notera att i attributionsstudien som Newell m. fl. [13] utförde så var det inte $PR = 2,47$ som presenterades som slutgiltigt resultat. Efter sammanvägning av resultatet från observationer samt reanalys- och klimatmodellerna fann författarna att $PR = 1,6$. Detta innebär alltså att när resultaten vägdes samman dämpades det relativt höga värdet för observationsdatan. Enligt samma princip som att data från fler mätstationer kan bli mer representativt, kan även sammanvägning av data inhämtad med olika metoder, och inte bara meteorologiska observationer, ge ett mer tillförlitligt resultat.

5.1 Samhälleliga och etiska aspekter

Översvämningar till följd av kraftigt regnfall, såsom regnfallet över Esbjerg, påverkar samhället i hög grad. Höga reparationskostnader till följd av skador på infrastruktur är en konsekvens, men även personskador [19]. Klimattribution försöker besvara de många frågor som ofta ställs om klimatförändringarnas roll, efter en extrem väderhändelse [14].

Med denna rapport vill vi trycka på hur resultat av attributionsstudier kan ha en inverkan på politik och människors tankar om klimatförändringar. Som konstaterat i avsnitt 2.2 publiceras ofta studier kort efter att extrema väderhändelser ägt rum, när de är aktuella i media och politiken. Deras påståenden om klimatförändringars roll i händelsen påverkar därmed många människors bild av den. Då projektet påvisat att olika metodval kan få stor inverkan på resultatet anser gruppen att detta, i kombination med hur många människor som nås av resultaten, är skäl till att mer heltäckande resonemang om etiken bakom att avsiktligt eller oavsiktligt vinkla resultaten av attributionsstudier bör föras.

5.2 Slutsatser

I detta arbete har olika metodvals betydelse för resultatet av attributionsstudier undersökts. Sex olika metodval undersöktes: antal stationer som ingår i datamängderna, hur många år tillbaka datamängderna sträcker sig, inkludering av extremhändelsen och val av intensitet, trendparametrar samt kovariat. Resultatet från denna undersökning visar att samtliga metodval, förutom val av intensitet, har stor påverkan på PR och ΔI och att det går att påverka resultatet utifrån vilka metodval som görs.

Eftersom olika metodval kan ge väldigt olika resultat av PR är det tydligt att en standardiserad metod behövs för att göra attributionsstudier mer rigorösa och jämförbara med varandra, men även att det är fördelaktigt att det finns flera aktörer med olika metoder för att möjliggöra jämförelse mellan dem. Det skulle vara av intresse att fastställa effekterna av de undersökta metodvalen då klimatmodeller används, vilket är en del av WWA:s metod vi inte lagt någon vikt vid. En undersökning av effekterna av dessa eller andra metodval då klimatmodeller används hade även eventuellt varit tillämpbara för de andra tillvägagångssätten för attributionsstudier, som händelseförlopps-metoden samt cirkulationsanalogier. Ett ytterligare framtida forskningsprojekt angående vilken parametrisering som används hade också varit av intresse, då det är detta metodval det råder minst konsensus kring samt där resultaten i vår undersökning skiljer sig mycket åt.

Referenser

- [1] Naturskyddsföreningen. “Extremt väder – en effekt av den globala uppvärmningen”, naturskyddsforeningen.se, hämtad 4 febr. 2026. URL: <https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/extremt-vader-en-effekt-av-den-globala-uppvarmningen/>.
- [2] NASA. “Arctic amplification - NASA science”, NASA. Section: Earth Observatory, hämtad 4 febr. 2026. URL: <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/arctic-amplification-81214/>.
- [3] Nationalencyklopedin, *NE - vatten*, i *Uppslagsverk - NE.se*, NE Nationalencyklopedin AB. hämtad 2 mars 2026. URL: <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vatten>.
- [4] NASA. “Extreme weather - NASA science”. Section: Extreme Weather Events, hämtad 4 febr. 2026. URL: <https://science.nasa.gov/climate-change/extreme-weather/>.
- [5] R. P. Allan m. fl., “Water cycle changes”, i *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 1. utg., Cambridge: Cambridge University Press, 29 juni 2023, s. 1055–1210, ISBN: 978-1-109-15789-6. DOI: 10.1017/9781009157896.010. hämtad 2 mars 2026. URL: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781009157896/type/book>.
- [6] A. Verpe Dyrddal m. fl., “Observed changes in heavy daily precipitation over the Nordic-Baltic region”, *Journal of Hydrology: Regional Studies*, årg. 38, s. 100965, 1 dec. 2021, ISSN: 2214-5818. DOI: 10.1016/j.ejrh.2021.100965. hämtad 5 febr. 2026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581821001944>.
- [7] S. Andria, M. Borga och M. Marani, “Thermodynamic versus large-scale controls on extreme precipitation: Temporal scale dependence and clausius-clapeyron scaling redefined”, *Geophysical Research Letters*, årg. 52, nr 21, e2025GL115204, 16 nov. 2025, ISSN: 0094-8276, 1944-8007. DOI: 10.1029/2025GL115204. hämtad 2 april 2026. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL115204>.
- [8] Nationalencyklopedin, *El Niño*, i *Uppslagsverk - NE.se*, NE Nationalencyklopedin AB. hämtad 11 mars 2026. URL: <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/el-nino>.
- [9] Naturvårdsverket. “Vulkanutbrott kyler vanligtvis klimatet”, naturvardsverket.se, hämtad 11 mars 2026. URL: <https://www.naturvardsverket.se/annesomraden/klimatforandringar/darfor-blir-det-varmare/vulkanutbrott-kyler-klimatet/>.
- [10] Esbjerg Kommune, “Evaluering af ekstrem regnhændelsen den 27. september 2024”. hämtad 4 mars 2026. URL: <https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Energi%20og%20milj%C3%B8/Klima/Klimatilpasning/Rapport%20om%20evaluering%20af%20regnh%C3%A6ndelse%20den%2027.%20september%202024.pdf>.
- [11] SMHI. “September 2024 - Tropiska cykloner och en Boris spred förödelse”, smhi.se, hämtad 4 febr. 2026. URL: <https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/manadens-vader-i-varlden/2024-10-11-september-2024---tropiska-cykloner-och-en-boris-spred-forodelse>.
- [12] DMI. “Målinger”, dmi.dk, hämtad 23 mars 2026. URL: <https://www.dmi.dk/vejrdata/maalinger>.
- [13] M. L. Newell, M. Drews, A. Böhnisch, N. H. Ravn och M. A. D. Larsen, “Attribution of the 2024 record-breaking precipitation event in southern denmark to human-induced climate change”, *Weather and Climate Extremes*, årg. 51, s. 100848, mars 2026, ISSN: 22120947. DOI: 10.1016/j.wace.2025.100848. hämtad 11 febr. 2026. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212094725001069>.
- [14] S. Philip m. fl., “A protocol for probabilistic extreme event attribution analyses”, *Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography*, årg. 6, nr 2, s. 177–203, 10 nov. 2020, ISSN: 2364-3587. DOI: 10.5194/ascmo-6-177-2020. hämtad 11 febr. 2026. URL: <https://ascmo.copernicus.org/articles/6/177/2020/>.

- [15] G. J. van Oldenborgh m.fl., “Pathways and pitfalls in extreme event attribution”, *Climatic Change*, årg. 166, nr 1, s. 13, 10 maj 2021, ISSN: 1573-1480. DOI: 10.1007/s10584-021-03071-7. hämtad 10 april 2026. URL: <https://doi.org/10.1007/s10584-021-03071-7>.
- [16] WWA. “Methods – world weather attribution”, [worldweatherattribution.org](https://www.worldweatherattribution.org/methods/), hämtad 4 febr. 2026. URL: <https://www.worldweatherattribution.org/methods/>.
- [17] Stuart Coles, *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values* (Springer series in statistics). Springer London, 2011, XIV, 209, ISBN: 978-1-84996-874-4. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3675-0>.
- [18] R. D. Gill, 4 jan. 2013. hämtad 4 mars 2026. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GevDensity_2.svg.
- [19] J. S. Tradowsky m.fl., “Attribution of the heavy rainfall events leading to severe flooding in western europe during july 2021”, *Climatic Change*, årg. 176, nr 7, s. 90, juli 2023, ISSN: 0165-0009, 1573-1480. DOI: 10.1007/s10584-023-03502-7. hämtad 31 mars 2026. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s10584-023-03502-7>.
- [20] XAIDA. “How can we attribute weather extremes to climate change? – Xaida”, hämtad 28 april 2026. URL: <https://xaida.eu/attribution-extremes-climate-change/>.
- [21] World Weather Attribution. “FAQs – world weather attribution”, hämtad 22 april 2026. URL: <https://www.worldweatherattribution.org/faqs/>.
- [22] World Weather Attribution. “World weather attribution – exploring the contribution of climate change to extreme weather events”, hämtad 22 april 2026. URL: <https://www.worldweatherattribution.org/>.
- [23] D. Faranda m.fl., “ClimaMeter: Contextualizing extreme weather in a changing climate”, *Weather and Climate Dynamics*, årg. 5, nr 3, s. 959–983, 24 juli 2024, ISSN: 2698-4016. DOI: 10.5194/wcd-5-959-2024. hämtad 4 mars 2026. URL: <https://wcd.copernicus.org/articles/5/959/2024/>.
- [24] L. García-Portela och D. Maraun, “Overstating the effects of anthropogenic climate change? a critical assessment of attribution methods in climate science”, *European Journal for Philosophy of Science*, årg. 13, nr 1, s. 17, mars 2023, ISSN: 1879-4912, 1879-4920. DOI: 10.1007/s13194-023-00516-x. hämtad 3 maj 2026. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s13194-023-00516-x>.
- [25] E. A. Lloyd och N. Oreskes, “Climate Change Attribution: When Is It Appropriate to Accept New Methods?”, *Earth’s Future*, årg. 6, nr 3, s. 311–325, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1002/2017EF000665>. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017EF000665>.
- [26] M. C. Kirchmeier-Young, H. Wan, X. Zhang och S. I. Seneviratne, “Importance of framing for extreme event attribution: The role of spatial and temporal scales”, *Earth’s Future*, årg. 7, nr 10, s. 1192–1204, okt. 2019, ISSN: 2328-4277, 2328-4277. DOI: 10.1029/2019EF001253. hämtad 23 april 2026. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019EF001253>.
- [27] A. G. Pendergrass, R. Knutti, F. Lehner, C. Deser och B. M. Sanderson, “Precipitation variability increases in a warmer climate”, *Scientific Reports*, årg. 7, nr 1, s. 17966, 21 dec. 2017, ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-017-17966-y. hämtad 23 april 2026. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-017-17966-y>.
- [28] A. F. Prein och A. Gobiet, “Impacts of uncertainties in european gridded precipitation observations on regional climate analysis”, *International Journal of Climatology*, årg. 37, nr 1, s. 305–327, jan. 2017, ISSN: 0899-8418, 1097-0088. DOI: 10.1002/joc.4706. hämtad 23 april 2026. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4706>.
- [29] A. D. King, L. V. Alexander och M. G. Donat, “The efficacy of using gridded data to examine extreme rainfall characteristics: A case study for australia”, *International Journal of Climatology*, årg. 33, nr 10, s. 2376–2387, aug. 2013, ISSN: 0899-8418, 1097-0088. DOI: 10.1002/joc.3588. hämtad 3 maj 2026. URL: <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3588>.

- [30] E. Holmgren och E. Kjellström, “Exploring the sensitivity of extreme event attribution of two recent extreme weather events in Sweden using long-running meteorological observations”, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, årg. 24, nr 8, s. 2875–2893, 29 aug. 2024, ISSN: 1561-8633. DOI: 10.5194/nhess-24-2875-2024. hämtad 23 april 2026. URL: <https://nhess.copernicus.org/articles/24/2875/2024/>.
- [31] L. Jayaweera, C. Wasko och R. Nathan, “Evidence for non-stationarity in the GEV shape parameter when modeling extreme rainfall”, *Water Resources Research*, årg. 61, nr 5, e2023WR036426, maj 2025, ISSN: 0043-1397, 1944-7973. DOI: 10.1029/2023WR036426. hämtad 26 april 2026. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023WR036426>.
- [32] H. M. Abdelmoaty och S. M. Papalexiou, “Changes of extreme precipitation in CMIP6 projections: Should we use stationary or nonstationary models?”, *Journal of Climate*, årg. 36, nr 9, s. 2999–3014, 1 maj 2023, ISSN: 0894-8755, 1520-0442. DOI: 10.1175/JCLI-D-22-0467.1. hämtad 26 april 2026. URL: <https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/36/9/JCLI-D-22-0467.1.xml>.
- [33] L. Vasiliades, P. Galiatsatou och A. Loukas, “Nonstationary frequency analysis of annual maximum rainfall using climate covariates”, *Water Resources Management*, årg. 29, nr 2, s. 339–358, jan. 2015, ISSN: 0920-4741, 1573-1650. DOI: 10.1007/s11269-014-0761-5. hämtad 26 april 2026. URL: <http://link.springer.com/10.1007/s11269-014-0761-5>.
- [34] L. Jayaweera, C. Wasko och R. Nathan, “Modelling non-stationarity in extreme rainfall using large-scale climate drivers”, *Journal of Hydrology*, årg. 636, s. 131 309, juni 2024, ISSN: 00221694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2024.131309. hämtad 26 april 2026. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022169424007042>.
- [35] S. K. Jorgensen och J. W. Nielsen-Gammon, “Nonstationarity in extreme precipitation return values along the u.s. gulf and southeastern coasts”, *Journal of Hydrometeorology*, årg. 25, nr 5, s. 771–788, maj 2024, ISSN: 1525-755X, 1525-7541. DOI: 10.1175/JHM-D-22-0157.1. hämtad 26 april 2026. URL: <https://journals.ametsoc.org/view/journals/hydr/25/5/JHM-D-22-0157.1.xml>.
- [36] C. Barnes, *rwwa: Tools for probabilistic attribution following the World Weather Attribution protocol*, R package version 0.1.1, commit 236d9a6b4a201eca1f28001b5535341022f5aeaf, 2026. URL: <https://github.com/WorldWeatherAttribution/rwwa>.
- [37] SMHI. “Det hydrologiska året”, SMHI, hämtad 28 mars 2026. URL: <https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattenbalans-och-vattnets-kretslopp/det-hydrologiska-aret>.
- [38] J. Cappelen, “Denmark-DMI historical climate data collection 1768-2018”, Danish Meteorological Institute, Köpenhamn, 19-02, 2019. URL: www.dmi.dk/publikationer.
- [39] QGIS Development Team, *QGIS Geographic Information System*. DOI: 10.5281/zenodo.6139224.
- [40] J. Cappelen och P. Riddersholm Wang, “Ekstremnedbør i Danmark 1872-2011 og 1961-2011”, Danmarks Meteorologiske Institut, Köpenhamn, 12-06, 2012. hämtad 12 febr. 2026. URL: <https://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/TR/tr12-06.pdf>.
- [41] Danmarks Meteorologiske Institut. “Meteorological Observations Data”, hämtad 6 maj 2026. URL: <https://www.dmi.dk/friedata/dokumentation/meteorological-observations-data>.
- [42] Newell-Matthew, *Newell-Matthew/CCDetectonAttribution_Esbjerg: detattr_esbjerg_v1.0.0*, 9 okt. 2025. DOI: 10.5281/ZENODO.17305589. hämtad 3 maj 2026. URL: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17305589>.
- [43] OpenAI, *ChatGPT*, 15 maj 2024. URL: <https://chat.openai.com/>.
- [44] Anthropic, *Claude*, 17 febr. 2026. URL: <https://claude.ai>.
- [45] Google AI, *Gemini*, 17 dec. 2025. URL: <https://gemini.google.com/>.
- [46] Elsevier, *Scopus AI*, 6 jan. 2024. URL: <https://www.scopus.com/pages/home#scopus-ai>.

Användande av AI

AI, mer specifikt ChatGPT [43], Claude [44], Gemini [45] och Scopus AI [46], har använts som stöd under projektets gång.

ChatGPT, Claude och Gemini har använts som verktyg för att förstå teoretiska begrepp samt matematisk teori. Detta har följts av vidare läsning av andra källor för att säkerställa att informationen AI:n givit var korrekt. Det har även använts för korrekturläsning samt förslag av översättningar och formuleringar genom att skicka färdigskrivna stycken till AI:n och låta den kommentera texten. AI användes dessutom för att snabbt föra in data i L^AT_EX-tabeller genom att kopiera in våran färdigställda data och ge prompt över vilken tabell-struktur vi var ute efter, detta följdes av korrekturläsning för att säkerställa att värdena var korrekta. AI har inte använts för att generera text till projektet.

Vidare har Claude använts för att generera delar av koden till extremvärdesanalysen i R. En tydlig prompt på vad vi var ute efter skickades och bara kod som vi förstått och kontrollerat har använts i analysen. Framförallt användes dock Claude för att förklara funktioner i R-biblioteket `extRemes`.

Slutligen har Scopus AI använts för att hitta relevanta källor till rapporten genom tydliga prompts som inkluderat nyckelord och beskrivningar av vad vi letade efter.

A Appendix 1 – teori

Detta avsnitt syftar till att motivera delar av den statistiska teorin. Teorin är hämtad från Coles *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values* [17].

A.1 Motivering av att M_n är GEV-fördelad då M_n^* är GEV-fördelad

Om F^n studeras då $n \rightarrow \infty$ uppstår svårigheter. Detta då för alla $z < z_+$, där z_+ är det minsta värdet av z sådant att $F(z) = 1$, $F^n(z) \rightarrow 0$ då $n \rightarrow \infty$. Fördelningen för M_n blir i detta fall en punktmassa i z_+ vilket inte säger någonting om fördelningens utseende. Genom att normalisera M_n ,

$$M_n^* = \frac{M_n - b_n}{a_n}$$

med lämpliga sekvenser $\{a_n\}$ och $\{b_n\}$ undviks detta. Sats 1 implicerar då att den normaliserade variabeln M_n^* har en gränsfördelning som är en av de tre typerna av extremvärdesfördelningar. Detta gäller oavsett vilken fördelning F har.

Det går att visa att då M_n^* har en gränsfördelning som är extremvärdesfördelad så kommer även M_n ha det. Antag att

$$Pr\{(M_n - b_n)/a_n \leq x\} \approx G(x)$$

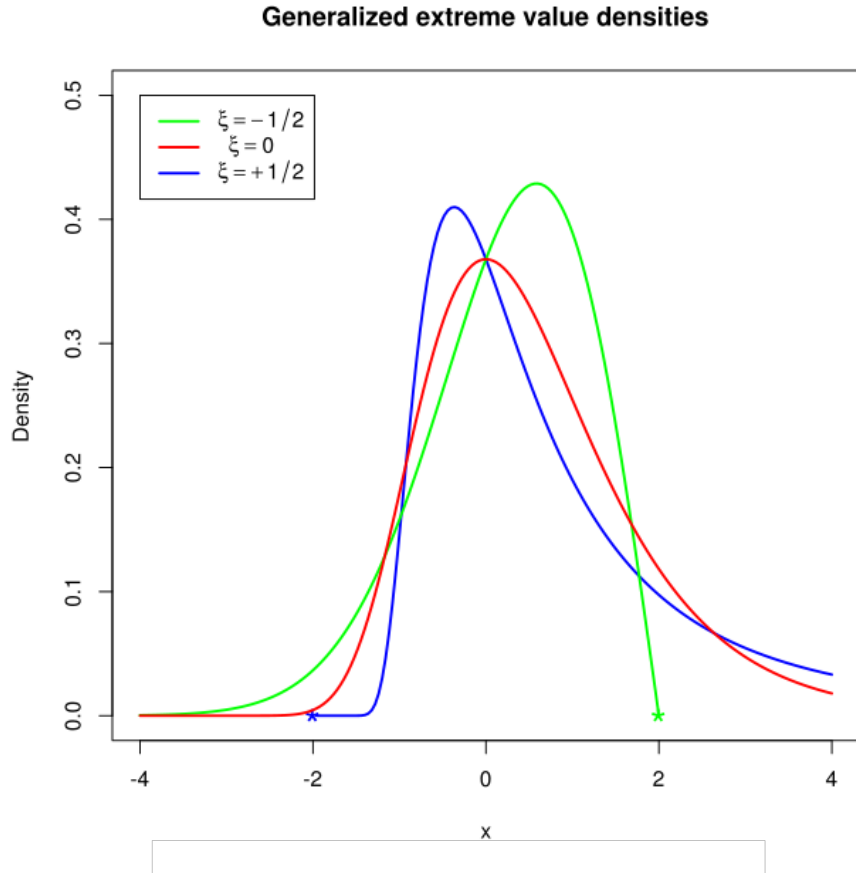
för tillräckligt stora n . Ekvivalent gäller då

$$\begin{aligned} Pr\{M_n \leq x\} &\approx G\{(x - b_n)/a_n\} \\ &= G^*(x) \end{aligned}$$

där G^* också är GEV-fördelad. Då sats 1 gör det möjligt att approximera den normaliserade maximat som en medlem i GEV-familjen för stora n så kan även fördelningen för M_n approximeras som en annan i medlem i samma familj. Då parametrarna ändå måste uppskattas är det irrelevant om parametrarna i G skiljer sig från de i G^* .

A.2 Betydelsen av parametern ξ för GEV-fördelningens utseende

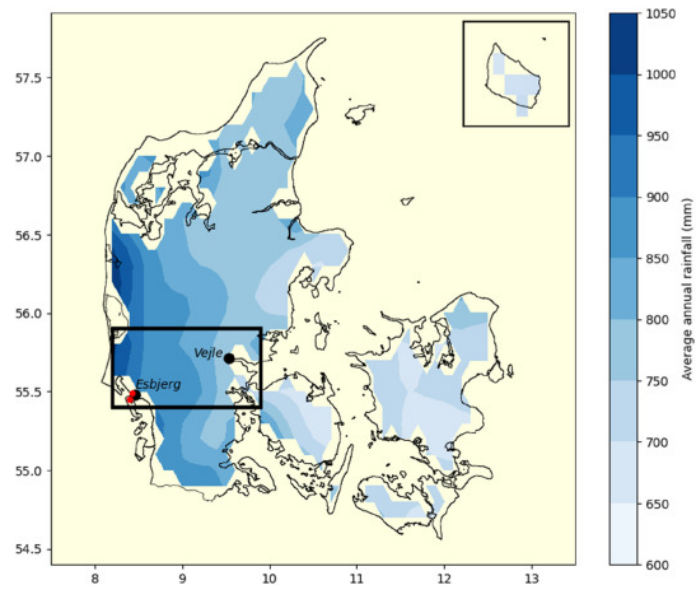
Figur 3 [18] visar hur värdet på ξ ändrar formen på täthetsfunktionen.



Figur 3: Figuren visar hur olika värden på ξ påverkar formen för extremvärdesfördelningen. Den röda kurvan motsvarar $\xi = 0$, den gröna $\xi < 0$ och den blå $\xi > 0$. Figuren är skapad av R. D. Gill [18].

A.3 Området som undersöktes av Newell m. fl.

I figur 4 nedan visas området som undersöktes av Newell m. fl. [13]. Det inrutade svarta området indikerar området som data från klimat- och reanalysmodeller hämtades ifrån och de två röda prickarna visar de två mätstationerna som observationsdatan hämtades från.



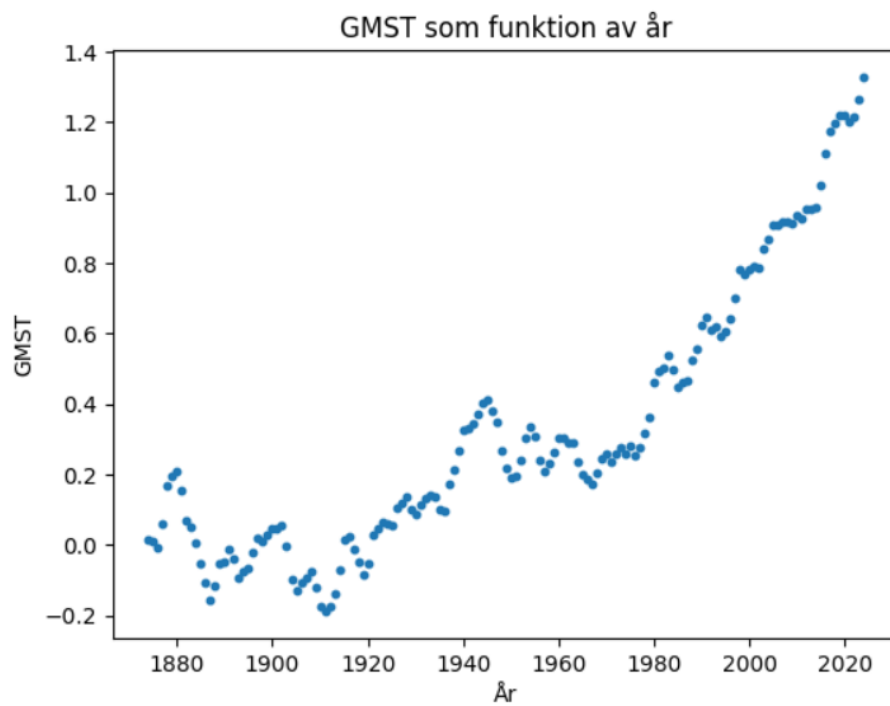
Figur 4: Karta över det område som undersöktes i attributionsstudien utförd av Newell m. fl. [13]. De två röda punkterna markerar de två väderstationerna som delar av observationsdatan inhämtades från och den svarta rutan indikerar området som data från klimatmodeller och reanalysmodeller hämtades från.

B Appendix 2 – data

B.1 Tabell över datamängder Nordby, A, B och C

Årtal:	Nordby:	A:	B:	C:	Årtal:	Nordby:	A:	B:	C:
1874	35,8 mm	35,8 mm	-	-	1950	44,8 mm	47,3 mm	47,3 mm	-
1875	27,9 mm	33,8 mm	-	-	1951	33,5 mm	38,4 mm	38,4 mm	-
1876	28,5 mm	28,5 mm	-	-	1952	26,5 mm	37,7 mm	37,7 mm	-
1877	20,4 mm	42,2 mm	-	-	1953	36,0 mm	36,0 mm	36,0 mm	-
1878	37,2 mm	37,5 mm	-	-	1954	26,4 mm	47,0 mm	47,0 mm	-
1879	36,2 mm	54,1 mm	-	-	1955	32,0 mm	53,7 mm	53,7 mm	-
1880	65,0 mm	65,0 mm	-	-	1956	23,4 mm	34,8 mm	34,8 mm	-
1881	29,5 mm	61,8 mm	-	-	1957	26,3 mm	29,7 mm	53,1 mm	-
1882	38,2 mm	42,6 mm	-	-	1958	33,2 mm	46,3 mm	46,3 mm	-
1883	27,7 mm	59,1 mm	-	-	1959	29,9 mm	76,5 mm	76,5 mm	-
1884	75,0 mm	75,0 mm	-	-	1960	36,7 mm	45,6 mm	45,6 mm	-
1885	24,6 mm	37,3 mm	-	-	1961	37,1 mm	50,5 mm	50,5 mm	64,8 mm
1886	26,6 mm	30,2 mm	-	-	1962	24,8 mm	25,0 mm	29,3 mm	36,8 mm
1887	22,5 mm	30,2 mm	-	-	1963	43,3 mm	43,4 mm	43,4 mm	50,4 mm
1888	28,4 mm	99,3 mm	-	-	1964	24,2 mm	34,0 mm	34,0 mm	58,3 mm
1889	29,7 mm	68,7 mm	-	-	1965	32,1 mm	40,7 mm	40,7 mm	40,7 mm
1890	29,3 mm	44,7 mm	-	-	1966	29,1 mm	43,7 mm	43,7 mm	72,2 mm
1891	19,8 mm	57,0 mm	-	-	1967	30,0 mm	61,2 mm	61,2 mm	61,2 mm
1892	28,0 mm	31,6 mm	-	-	1968	39,3 mm	55,5 mm	55,5 mm	55,5 mm
1893	27,2 mm	45,0 mm	-	-	1969	29,7 mm	59,5 mm	59,5 mm	59,5 mm
1894	47,0 mm	47,0 mm	-	-	1970	25,6 mm	40,6 mm	40,6 mm	56,0 mm
1895	25,8 mm	44,2 mm	-	-	1971	36,0 mm	36,0 mm	36,0 mm	76,2 mm
1896	59,0 mm	59,0 mm	-	-	1972	15,3 mm	38,3 mm	38,3 mm	82,6 mm
1897	37,7 mm	56,4 mm	-	-	1973	23,6 mm	32,4 mm	35,0 mm	42,3 mm
1898	28,4 mm	42,5 mm	-	-	1974	39,4 mm	39,4 mm	42,5 mm	42,5 mm
1899	18,5 mm	39,0 mm	-	-	1975	24,6 mm	35,1 mm	35,1 mm	40,5 mm
1900	31,5 mm	37,1 mm	-	-	1976	31,2 mm	39,4 mm	39,4 mm	42,1 mm
1901	46,8 mm	50,7 mm	-	-	1977	27,5 mm	34,5 mm	34,5 mm	37,6 mm
1902	24,7 mm	24,7 mm	-	-	1978	18,2 mm	29,2 mm	29,2 mm	39,5 mm
1903	30,2 mm	39,6 mm	-	-	1979	30,6 mm	39,1 mm	39,1 mm	40,3 mm
1904	19,0 mm	32,6 mm	-	-	1980	48,2 mm	48,2 mm	48,2 mm	58,2 mm
1905	28,0 mm	40,6 mm	-	-	1981	36,1 mm	54,6 mm	69,5 mm	69,5 mm
1906	29,9 mm	84,7 mm	-	-	1982	51,4 mm	51,4 mm	51,4 mm	51,4 mm
1907	23,9 mm	33,5 mm	-	-	1983	40,1 mm	40,1 mm	40,1 mm	42,5 mm
1908	30,2 mm	32,5 mm	-	-	1984	23,6 mm	45,1 mm	45,1 mm	45,1 mm
1909	27,9 mm	30,4 mm	-	-	1985	25,2 mm	33,1 mm	33,1 mm	36,0 mm
1910	62,7 mm	62,7 mm	-	-	1986	25,4 mm	48,3 mm	48,3 mm	55,0 mm
1911	24,0 mm	38,7 mm	-	-	1987	35,4 mm	52,2 mm	52,2 mm	69,0 mm
1912	23,4 mm	49,4 mm	-	-	1988	56,1 mm	56,1 mm	56,1 mm	79,2 mm
1913	34,0 mm	59,9 mm	-	-	1989	23,3 mm	41,0 mm	41,0 mm	63,2 mm
1914	31,7 mm	31,7 mm	-	-	1990	37,3 mm	40,2 mm	40,2 mm	51,1 mm
1915	34,2 mm	34,7 mm	-	-	1991	38,4 mm	38,4 mm	38,4 mm	38,4 mm
1916	28,0 mm	45,4 mm	-	-	1992	50,2 mm	50,2 mm	50,2 mm	50,2 mm
1917	28,4 mm	29,3 mm	-	-	1993	28,6 mm	44,5 mm	44,5 mm	54,6 mm
1918	18,4 mm	36,3 mm	-	-	1994	25,1 mm	38,2 mm	38,2 mm	50,6 mm
1919	23,2 mm	31,6 mm	-	-	1995	29,2 mm	33,5 mm	33,5 mm	35,7 mm
1920	40,4 mm	40,4 mm	40,4 mm	-	1996	28,3 mm	47,0 mm	47,0 mm	47,0 mm
1921	33,4 mm	38,1 mm	53,6 mm	-	1997	37,3 mm	37,3 mm	52,8 mm	52,8 mm
1922	41,8 mm	68,8 mm	68,8 mm	-	1998	36,1 mm	36,1 mm	36,1 mm	38,4 mm
1923	31,8 mm	34,0 mm	34,0 mm	-	1999	50,4 mm	50,4 mm	50,4 mm	52,3 mm
1924	24,6 mm	44,5 mm	119,6 mm	-	2000	40,0 mm	41,0 mm	41,0 mm	41,0 mm
1925	24,6 mm	49,1 mm	49,1 mm	-	2001	22,9 mm	39,6 mm	39,6 mm	39,6 mm
1926	49,6 mm	49,6 mm	49,6 mm	-	2002	38,9 mm	45,1 mm	45,1 mm	81,1 mm
1927	31,0 mm	65,7 mm	65,7 mm	-	2003	30,2 mm	35,1 mm	35,1 mm	68,4 mm
1928	22,1 mm	28,5 mm	29,3 mm	-	2004	30,7 mm	44,1 mm	44,1 mm	53,2 mm
1929	36,3 mm	36,3 mm	53,2 mm	-	2005	24,7 mm	28,8 mm	39,5 mm	39,5 mm
1930	25,8 mm	39,8 mm	39,8 mm	-	2006	28,7 mm	69,0 mm	69,0 mm	112,5 mm
1931	94,4 mm	94,4 mm	167,5 mm	-	2007	36,5 mm	57,0 mm	57,0 mm	57,0 mm
1932	40,0 mm	41,2 mm	147,5 mm	-	2008	29,4 mm	56,0 mm	56,0 mm	60,2 mm
1933	17,4 mm	42,1 mm	42,1 mm	-	2009	21,0 mm	43,8 mm	43,8 mm	54,7 mm
1934	20,3 mm	50,2 mm	50,2 mm	-	2010	38,0 mm	68,0 mm	68,0 mm	68,0 mm
1935	25,2 mm	41,3 mm	53,4 mm	-	2011	26,0 mm	135,4 mm	135,4 mm	135,4 mm
1936	21,4 mm	32,0 mm	43,3 mm	-	2012	28,2 mm	30,7 mm	30,7 mm	52,5 mm
1937	33,0 mm	33,0 mm	35,0 mm	-	2013	28,0 mm	32,9 mm	58,9 mm	58,9 mm
1938	50,7 mm	50,7 mm	50,7 mm	-	2014	23,8 mm	126,7 mm	126,7 mm	126,7 mm
1939	26,1 mm	69,8 mm	69,8 mm	-	2015	49,9 mm	49,9 mm	49,9 mm	78,3 mm
1940	28,0 mm	29,9 mm	29,9 mm	-	2016	30,9 mm	33,0 mm	40,1 mm	42,5 mm
1941	38,6 mm	38,6 mm	38,6 mm	-	2017	37,3 mm	45,6 mm	45,6 mm	46,7 mm
1942	20,0 mm	38,2 mm	38,2 mm	-	2018	34,2 mm	46,2 mm	47,7 mm	71,8 mm
1943	30,4 mm	40,4 mm	40,4 mm	-	2019	43,0 mm	43,0 mm	43,0 mm	53,6 mm
1944	30,2 mm	33,8 mm	33,8 mm	-	2020	30,0 mm	30,0 mm	35,4 mm	46,2 mm
1945	21,8 mm	53,2 mm	53,2 mm	-	2021	30,7 mm	61,2 mm	61,2 mm	70,0 mm
1946	43,2 mm	43,2 mm	71,0 mm	-	2022	20,8 mm	43,9 mm	43,9 mm	43,9 mm
1947	21,7 mm	24,5 mm	25,9 mm	-	2023	26,9 mm	46,0 mm	46,0 mm	53,4 mm
1948	43,4 mm	49,4 mm	49,4 mm	-	2024	97,6 mm	97,6 mm	97,6 mm	97,6 mm
1949	41,0 mm	43,6 mm	43,6 mm	-	2025	34,7 mm	35,5 mm	79,9 mm	108,9 mm

B.2 GMST som funktion av år

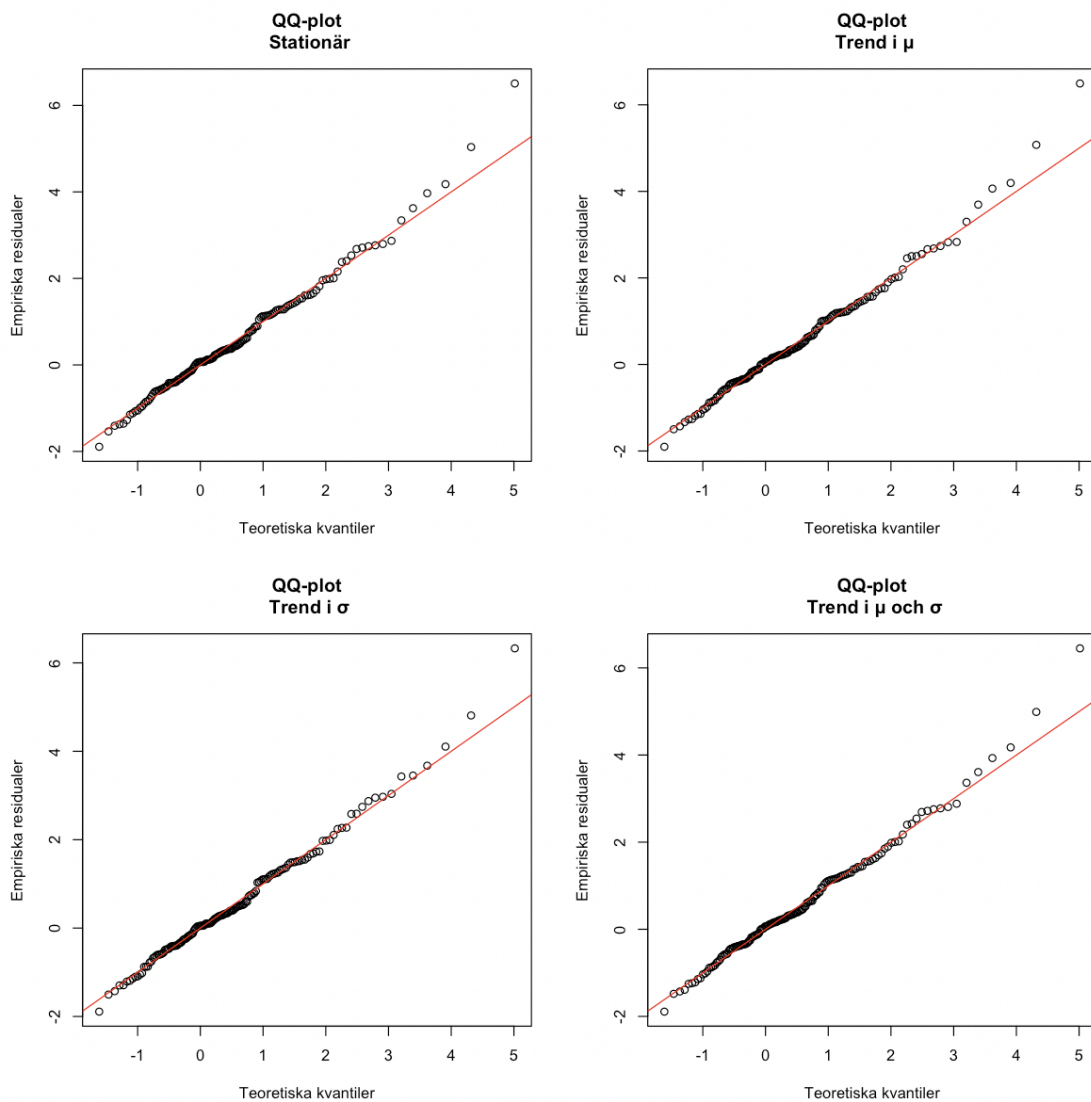


Figur 5: Scatter-plot över GMST (y-axeln) som funktion av år (x-axeln).

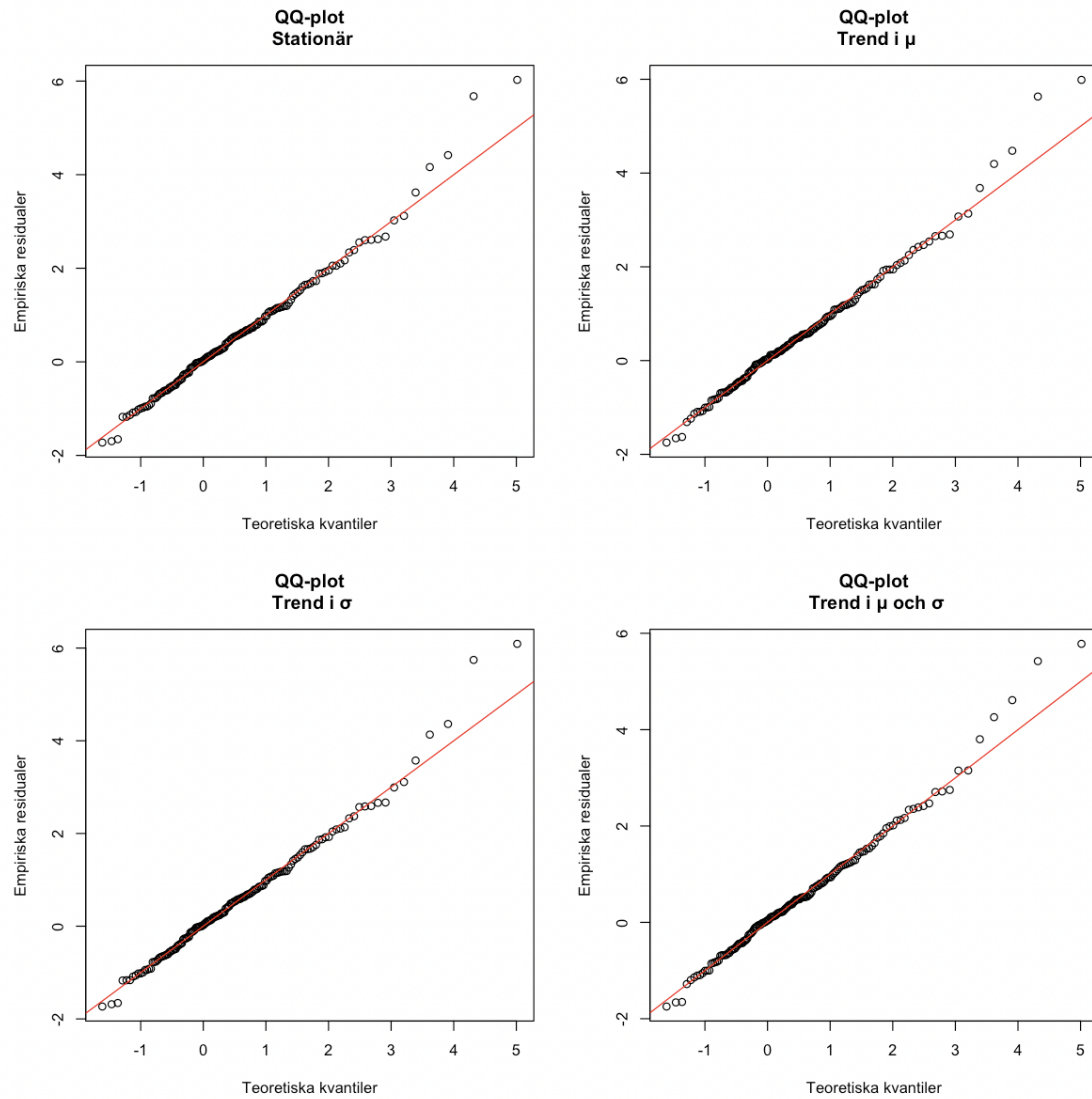
C Appendix 3 – kompletterande resultat

C.1 Quantile-quantile plottar

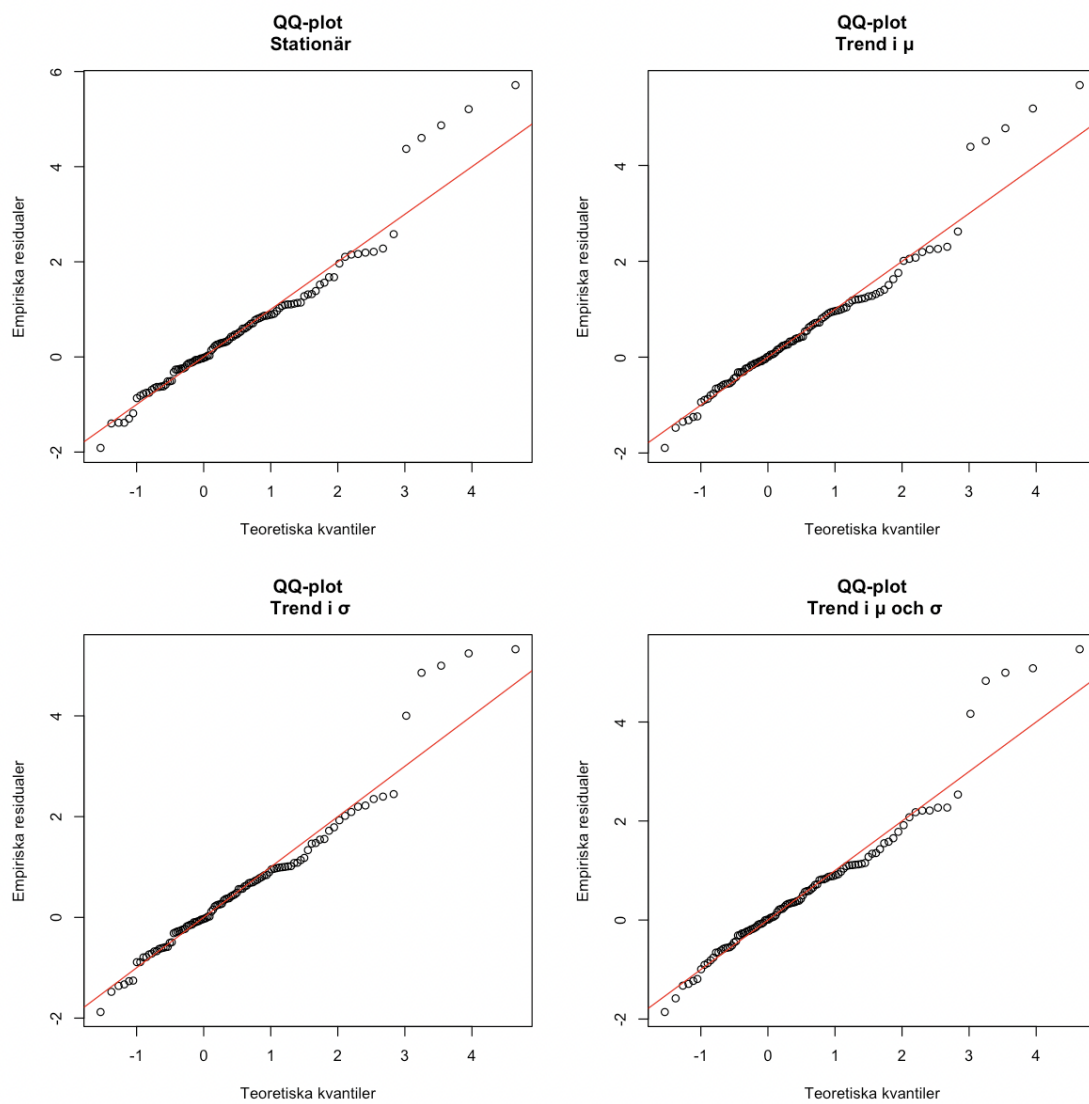
Nedan följer QQ-plottar för datamängd Nordby, A, B och C för stationär och icke-stationär med trend i μ , σ eller båda två utförda enligt metodiken beskriven i avsnitt 2.1.6.



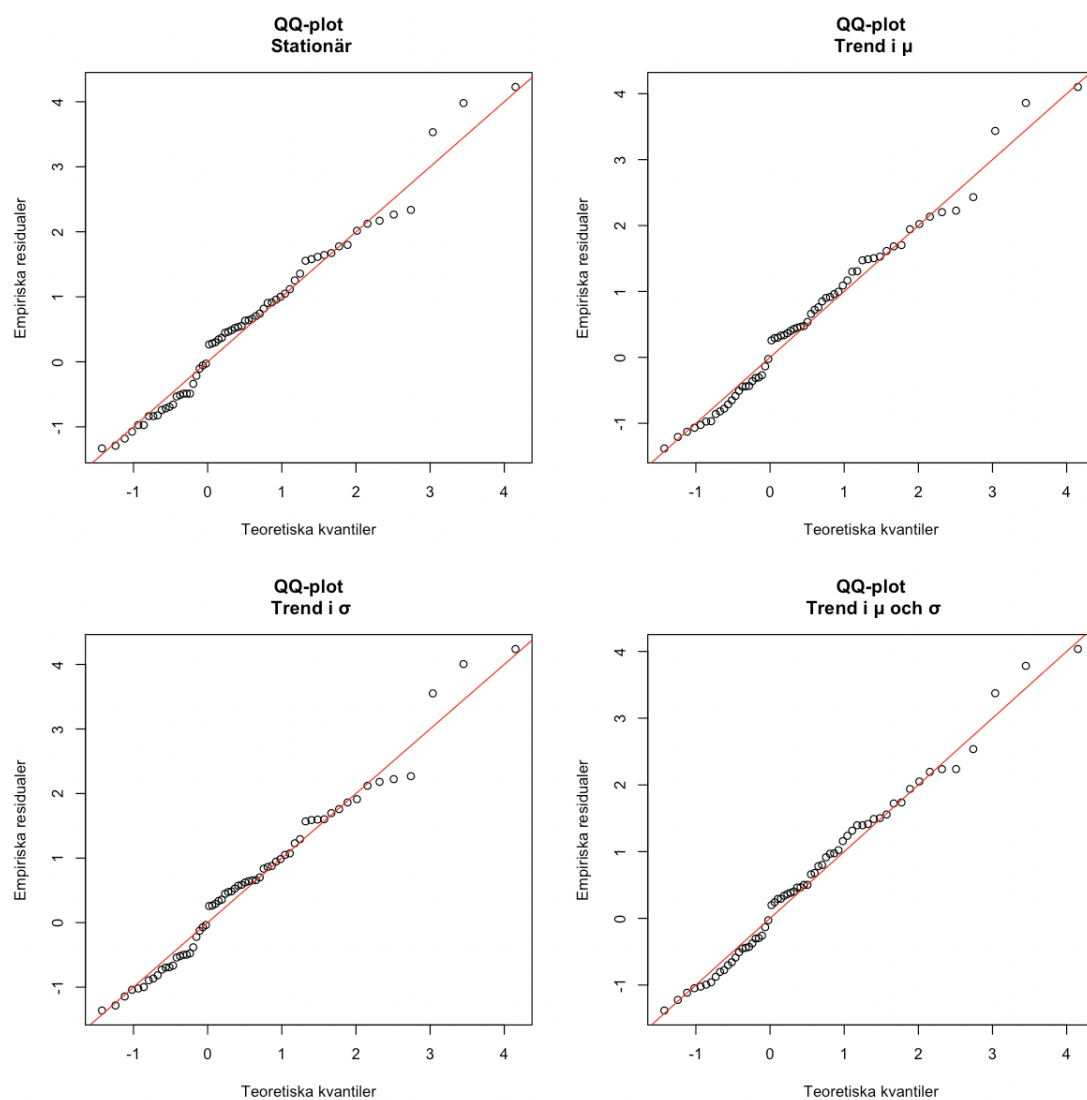
Figur 6: Figuren visar QQ-plottar utförda enligt 2.1.6. Alla modeller är anpassade mot datamängd Nordby, utan värde för 2024 inkluderat. Det framgår att alla modeller följer referenslinjen bra med avvikelser i den övre svansen.



Figur 7: Figuren visar QQ-plottar utförda enligt 2.1.6. Alla modeller är anpassade mot datamängd A, utan värde för 2024 inkluderat. Det framgår att alla modeller följer referenslinjen bra med avvikelser i den övre svansen.



Figur 8: Figuren visar QQ-plottar utförda enligt 2.1.6. Alla modeller är anpassade mot datamängd B, utan värde för 2024 inkluderat. Det framgår att alla modeller följer referenslinjen bra med avvikelser i den övre svansen.



Figur 9: Figuren visar QQ-plottar utförda enligt 2.1.6. Alla modeller är anpassade mot datamängd C, utan värde för 2024 inkluderat. Det framgår att alla modeller följer referenslinjen relativt bra med avvikelser i den övre svansen.

C.2 Tabell med p-värden

I tabell 8 nedan presenteras p-värden från likelihoodkvot-test för de tre trendmodellerna och kovariaten för respektive datamängd. Resultaten redovisas både med och utan år 2024 inkluderad. Det framgår att inkludering av 2024 generellt ger något lägre p-värden, samt att RWVA generellt ger lägre p-värden än resterande modeller. Trend i σ med tid som kovariat för datamängd B sticker ut med de lägsta p-värdena.

Tabell 8: p-värden från likelihoodkvot-test för respektive datamängd, kovariat och trendparameter samt med värden från 2024 inkluderat eller exkluderat ur datamängderna.

Datamängd	Trendparameter	Tid		GMST		GMST (RWVA)	
		Med 2024	Utan 2024	Med 2024	Utan 2024	Med 2024	Utan 2024
Nordby	μ	0,375	0,331	0,106	0,133	–	–
	σ	0,453	0,660	0,767	0,312	–	–
	μ och σ	0,600	0,616	0,249	0,295	0,097	0,192
A	μ	0,256	0,288	0,220	0,262	–	–
	σ	0,528	0,371	0,825	0,846	–	–
	μ och σ	0,522	0,516	0,297	0,484	0,147	0,231
B	μ	0,122	0,142	0,146	0,179	–	–
	σ	0,075	0,042	0,378	0,197	–	–
	μ och σ	0,158	0,113	0,327	0,289	0,186	0,280
C	μ	0,148	0,178	0,110	0,137	–	–
	σ	0,865	0,933	0,992	0,729	–	–
	μ och σ	0,257	0,362	0,214	0,314	0,081	0,123

C.3 Påverkan av antal stationer i datamängden med 2024 inkluderat och med annan intensitet

Nedan presenteras tre tabeller som visar hur antal stationer som ingår i datamängderna påverkar p_0 , p_1 , PR samt ΔI . I tabell 9 presenteras resultatet då värden från 2024 inkluderats i analysen. I tabell 10 och 11 presenteras resultatet med 97,6 mm som vald intensitet utan respektive med värden från 2024 inkluderade i analysen.

Tabell 9: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av olika antal stationer (en, fem respektive femton) i datamängderna. Metoden beskriven i avsnitt 3.2.2 använts och metodvalen följer standardfallet beskrivet i avsnitt 3.2.1 med skillnaden att värden från 2024 har inkluderats. Det framgår att p_0 och p_1 ökar med antalet stationer samt att antalet stationer i datamängderna påverkar PR och ΔI , men det finns inget tydligt mönster i om det ökar eller minskar med antalet stationer.

	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
1 station (Nordby station)	0,009	0,004	2,02	9,26
5 stationer (datamängd A)	0,054	0,66	12,1	52,0
15 stationer (datamängd C)	0,941	2,26	2,40	27,5

Tabell 10: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av olika antal stationer (en, fem respektive femton) i datamängderna. Metoden beskriven i avsnitt 3.2.2 använts och metodvalen följer standardfallet beskrivet i avsnitt 3.2.1 med skillnaden att intensiteten 97,6 mm har använts. Det framgår att p_0 och p_1 ökar med antalet stationer samt att antalet stationer i datamängderna påverkar PR och ΔI , men det finns inget tydligt mönster i om det ökar eller minskar med antalet stationer.

	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
1 station (Nordby station)	0,00107	$1 \cdot 10^{-5}$	0,029	-13,9
5 stationer (datamängd A)	0,647	2,69	4,16	29,0
15 stationer (datamängd C)	4,22	6,87	1,63	14,2

Tabell 11: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av olika antal stationer (en, fem respektive femton) i datamängderna. Metoden beskriven i avsnitt 3.2.2 använts och metodvalen följer standardfallet beskrivet i avsnitt 3.2.1 med skillnaderna att den valda intensiteten för regnet valdes till 97,6 mm och värden från 2024 har inkluderats. Det framgår att p_0 och p_1 ökar med antalet stationer samt att antalet stationer i datamängderna påverkar PR och ΔI , men det finns inget tydligt mönster i om det ökar eller minskar med antalet stationer.

	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
1 station (Nordby station)	0,090	0,17	1,93	9,8
5 stationer (datamängd A)	0,568	4,30	7,58	43,2
15 stationer (datamängd C)	3,92	8,87	2,26	24,4

C.4 Påverkan av inkludering av 2024 med annan intensitet

I tabell 12 nedan presenteras hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av att värden för år 2024 inkluderats i datamängderna, jämfört med då värdet inte inkluderats, när intensiteten valts till 97,6 mm.

Tabell 12: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av inkludering/exkludering av data för 2024. Värdena är beräknade med 97,6 mm som intensitet. Samtliga övriga metodval följer standardmetoden beskriven i avsnitt 3.2.1 och metoden beskriven i avsnitt 3.2.4 har använts. Det framgår att vid inkludering av 2024 är PR och ΔI större för samtliga datamängder.

Datamängd	Med/utan 2024	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	utan	0,121	0,091	0,755	-4,14
	med	0,22	0,36	1,64	9,15
A	utan	1,28	1,92	1,50	8,44
	med	1,41	2,88	2,04	15,9
B	utan	2,99	1,98	0,663	-10,2
	med	3,16	2,96	0,938	-1,72
C	utan	4,22	6,87	1,63	14,2
	med	3,92	8,87	2,26	24,4

C.5 Hur intensitetsval påverkar med WWA:s metod

I tabell 13 nedan presenteras hur valet av intensitet påverkar p_0 , p_1 , PR och ΔI . De värden på intensitet som undersökts är 97,6 mm respektive 144,6 mm. Samtliga övriga metodval följer metoden beskriven i avsnitt 2.3.2.

Tabell 13: Hur p_0 , p_1 , PR och ΔI påverkas av val av intensitet (97,6 mm kontra 144,6 mm). Samtliga övriga metodval följer WWA:s metod beskriven i avsnitt 2.3.2. Det framgår att p_0 och p_1 större då 97,6 mm använts som intensitet. Samt att PR förblir liknande och ΔI exakt samma.

Datamängd	Intensitet [mm]	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	97,6	0,129	0,216	1,67	8,36
	144,6	0,009	0,016	1,76	8,36
A	97,6	1,28	1,81	1,41	7,08
	144,6	0,166	0,239	1,44	7,08
B	97,6	2,71	3,74	1,38	8,71
	144,6	0,589	0,814	1,38	8,71
C	97,6	4,24	6,95	1,64	14,6
	144,6	1,05	1,69	1,61	14,6

C.6 Hur val trendparameter påverkar med 2024 inkluderat samt annat val av intensitet

Nedan presenteras tre tabeller som visar hur val av trendparameter (trend i endast μ , endast σ , trend i båda enligt standardmetod eller trend i båda enligt WWA:s parametrisering) påverkar p_0 , p_1 ,

$PRoch \Delta I$. I tabell 14 presenteras resultatet då värden för år 2024 har inkluderats i datamängden och tabell 15 och 16 visar då intensiteten valts till 97,6 mm utan respektive med värden för 2024 inkluderats.

Tabell 14: Hur p_0 , p_1 , $PRoch \Delta I$ påverkas av valet av trendparameter. Intensiteten är 144,6 mm och värden för år 2024 har inkluderats i datamängderna. Förutom för datamängd B ger trend i både μ och σ det största värdet på $PRoch$ trend i endast σ ger, förutom för datamängd A, det minsta värdet på PR.

Datamängd	Trendparameter	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	μ	0,023	0,026	1,11	1,73
	σ	0,024	0,018	0,748	-4,73
	μ och σ	0,022	0,037	1,68	8,99
	μ och σ (WWA)	0,022	0,040	1,84	10,7
A	μ	0,211	0,229	1,09	1,67
	σ	0,211	0,245	1,17	3,06
	μ och σ	0,196	0,447	2,28	17,6
	μ och σ (WWA)	0,202	0,307	1,52	8,63
B	μ	0,704	0,782	1,11	2,89
	σ	0,820	0,436	0,531	-15,8
	μ och σ	0,738	0,631	0,855	-4,17
	μ och σ (WWA)	0,668	0,975	1,46	10,6
C	μ	1,35	1,57	1,15	4,37
	σ	1,33	1,32	0,990	-0,267
	μ och σ	0,941	2,26	2,40	27,5
	μ och σ (WWA)	1,12	1,91	1,70	16,7

Tabell 15: Hur p_0 , p_1 , $PRoch \Delta I$ påverkas av valet av trendparameter. Intensiteten är 97,6 mm och värden för år 2024 har exkluderats ur datamängderna. Trend i endast σ ger alltid ett negativt värde för ΔI .

Datamängd	Trendparameter	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	μ	0,125	0,146	1,17	2,42
	σ	0,121	0,046	0,376	-13,4
	μ och σ	0,121	0,091	0,755	-4,14
	μ och σ (WWA)	0,129	0,216	1,67	8,37
A	μ	1,29	1,45	1,12	2,28
	σ	1,32	1,18	0,896	-2,16
	μ och σ	1,28	1,92	1,50	8,44
	μ och σ (WWA)	1,28	1,81	1,41	7,08
B	μ	2,78	3,23	1,16	4,01
	σ	3,23	1,47	0,453	-18,7
	μ och σ	2,99	1,98	0,663	-10,2
	μ och σ (WWA)	2,71	3,74	1,38	8,71
C	μ	4,70	5,80	1,23	6,12
	σ	5,59	4,28	0,766	-7,17
	μ och σ	4,22	6,89	1,63	14,2
	μ och σ (WWA)	4,24	6,95	1,64	14,6

Tabell 16: Hur p_0 , p_1 , $PRoch \Delta I$ påverkas av valet av trendparameter. Intensiteten är 97,6 mm och värden för år 2024 har inkluderats i datamängderna. Förutom för datamängd B ger trend i både μ och σ det största värdet för $PRoch \Delta I$.

Datamängd	Trendparameter	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	μ	0,227	0,262	1,15	2,58
	σ	0,237	0,186	0,785	-4,21
	μ och σ	0,220	0,359	1,64	9,15
	μ och σ (WWA)	0,218	0,386	1,77	10,7
A	μ	1,48	1,66	1,13	2,49
	σ	1,48	1,67	1,13	2,51
	μ och σ	1,41	2,88	2,03	15,8
	μ och σ (WWA)	1,44	2,14	1,49	8,63
B	μ	3,04	3,57	1,17	4,34
	σ	3,50	2,08	0,594	-13,2
	μ och σ	3,16	2,96	0,938	-1,72
	μ och σ (WWA)	2,92	4,28	1,46	10,6
C	μ	5,10	6,36	1,25	6,62
	σ	5,45	5,41	0,993	-0,204
	μ och σ	3,92	8,87	2,26	24,4
	μ och σ (WWA)	4,44	7,71	1,74	16,7

C.7 Hur val av kovariat påverkar med 2024 inkluderat samt med annat val av intensitet

Nedan presenteras tre tabeller som visar hur val av kovariat (GMST eller tid) påverkar $PRoch \Delta I$ då värden för år 2024 har inkluderats i datamängden (tabell 17) samt då intensiteten valts till 97,6 mm (tabell 18 och 19).

Tabell 17: Hur p_0 , p_1 , $PRoch \Delta I$ påverkas av valet av kovariat. Intensiteten är 144,6 mm och värden för år 2024 har inkluderats i datamängderna. Generellt går det inte att hitta ett kovariat som ger de högsta värdena på $PRoch \Delta I$.

Datamängd	Kovariat	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	Tid (år)	0,017	0,023	1,37	5,13
	GMST	0,022	0,037	1,68	8,99
A	Tid (år)	0,225	0,225	1,00	0,05
	GMST	0,196	0,447	2,28	17,6
B	Tid (år)	0,816	0,492	0,603	-13,2
	GMST	0,738	0,631	0,855	-4,17
C	Tid (år)	0,724	2,03	2,81	32,0
	GMST	0,941	2,26	2,40	27,5

Tabell 18: Hur p_0 , p_1 , $PRoch \Delta I$ påverkas av valet av kovariat. Intensiteten är 97,6 mm och värden för år 2024 har exkluderats ur datamängderna. Generellt går det inte att hitta ett kovariat som ger de högsta värdena på $PRoch \Delta I$.

Datamängd	Kovariat	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} %
Nordby	Tid (år)	0,112	0,116	1,04	0,535
	GMST	0,121	0,091	0,755	-4,14
A	Tid (år)	1,30	1,17	0,907	-1,93
	GMST	1,28	1,92	1,50	8,44
B	Tid (år)	3,07	1,71	0,556	-14,3
	GMST	2,99	1,98	0,663	-10,2
C	Tid (år)	3,48	6,75	1,94	19,1
	GMST	4,22	6,87	1,62	14,2

Tabell 19: Hur p_0 , p_1 , $PRoch \Delta I$ påverkas av valet av kovariat. Intensiteten är 97,6 mm och värden för år 2024 har inkluderats i datamängden. Generellt går det inte att hitta ett kovariat som ger de högsta värdena på $PRoch \Delta I$. Genomgående är värdena för $PRoch \Delta I$ större än motsvarande värden i tabell 18.

Datamängd	Kovariat	p_0 [%]	p_1 [%]	PR_{1961}	ΔI_{1961} [%]
Nordby	Tid (år)	0,818	0,241	1,27	4,18
	GMST	0,22	0,359	1,64	9,15
A	Tid (år)	1,53	1,57	1,03	0,564
	GMST	1,41	2,88	2,04	15,9
B	Tid (år)	3,38	2,28	0,676	-10,3
	GMST	3,16	2,96	0,938	-1,72
C	Tid (år)	3,15	8,17	2,60	28,0
	GMST	3,92	8,87	2,26	24,4

C.8 Värden av parametrar

I tabell 20 nedan presenteras vilka värden på μ , σ och ξ som använts för att beskriva GEV-fördelningen för respektive datamängd och kovariat. Även värdet på parametern α , som används enligt WWA:s metod finns med. I de fall parametern har antagits uppvisa trend finns två skattade värden för denne som tillsammans utgör ekvationen som beskriver parametern, se avsnitt 2.1.3.

Tabell 20: Hur trendparameterna påverkas av valet av kovariat och parametrering. Intensiteten är 144,6 mm och värden för år 2024 har exkluderats i datamängderna.

Kovariat	Trendparameter	Parameter	Nordby	A	B	C
-	Stationär	μ	27,5	38,4	40,7	47,3
		σ	7,12	9,28	9,79	10,5
		ξ	0,107	0,169	0,256	0,294
		μ_0	26,6	37,1	38,3	44,4
	μ	μ_1	0,0132	0,0176	0,0442	0,0944
Tid (år)	μ	σ_0	7,12	9,23	9,55	10,3
		ξ	0,106	0,173	0,279	0,309
		μ_0	27,5	38,4	40,8	47,3
		σ_0^*	2,02	2,32	2,52	2,37
	σ	σ_1^*	-0,000071	-0,0013	-0,0051	-0,000056
		ξ	0,103	0,172	0,269	0,297
		μ_0	26,7	37,4	39,8	44,0
		μ_1	0,0125	0,0136	0,0164	0,109
	μ och σ	σ_0^*	1,98	2,28	2,47	2,23
		σ_1^*	-0,000027	-0,000074	-0,0043	0,0033
		ξ	0,104	0,173	0,270	0,303
		μ_0	26,8	37,7	38,9	43,7
GMST	μ	μ_1	2,25	2,12	3,67	5,49
		σ_0	7,05	9,24	9,64	10,2
		ξ	0,112	0,169	0,267	0,321
		μ_0	27,6	38,4	40,9	47,4
	σ	σ_0^*	2,02	2,24	2,43	2,44
		σ_1^*	-0,190	-0,0349	-0,325	-0,136
		ξ	0,107	0,170	0,263	0,309
		μ_0	26,9	37,6	39,5	43,3
	μ och σ	μ_1	1,90	2,68	2,50	6,17
		σ_0^*	1,98	2,19	2,37	2,24
		σ_1^*	-0,0845	0,0876	-0,217	0,132
		ξ	0,110	0,169	0,264	0,315
	GMST (RWWA) μ och σ	μ_0	26,8	37,6	39,1	43,4
		σ_0	6,88	9,04	9,31	9,34
		α	2,10	2,51	3,19	5,77
		ξ	0,114	0,169	0,266	0,318

*Parametern anges i log-skala, se ekvation (3)

D Appendix 4 – Länk till kod och data

Nedan är en länk till GitHub där rapportens kod samt använda filer finns samlade.

<https://github.com/JoelHellmanCode/Kandidatarbete-kod>